

ĐỀ CƯƠNG SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 2018

Phần cơ sở ngành (5 câu): 2

Câu 1: Mục tiêu, nội dung của sức khỏe nghề nghiệp. Nhiệm vụ của ngành sức khỏe nghề nghiệp ở Việt Nam: 2

Câu 2: Chức năng nhiệm vụ, mạng lưới chăm sóc sức khỏe NLĐ ở Việt Nam hiện nay. Nguyên tắc chăm sóc sức khỏe người lao động: 4

Câu 3: Định nghĩa, phân loại, hậu quả của stress trong lao động và biện pháp phòng chống: .. 6

Câu 4: Định nghĩa, cơ chế phát sinh, biểu hiện và biện pháp phòng chống mệt mỏi trong LĐ: 8

Câu 5: Định nghĩa, nguyên tắc thiết kế, các vùng tiếp cận của trường vận động theo Ecgonomi 11

Phần chuyên ngành(10 câu): 13

Câu 1: Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong lao động và biện pháp dự phòng các yếu tố tác hại nghề nghiệp: 13

Câu 2: Các biến đổi sinh lý của cơ thể trong lao động thể lực: 15

Câu 3: Các yếu tố đánh giá vi khí hậu trong lao động. Biến đổi sinh lý, bệnh lý của cơ thể trong điều kiện lao động nóng 17

Câu 4: Định nghĩa và phân loại bụi trong lao động. Tác hại của bụi trên cơ thể. Biểu hiện và chẩn đoán bệnh bụi phổi silicosis. Biện pháp phòng chống bụi trong lao động 20

Câu 5: Định nghĩa, phân loại, các yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn trong lao động. Ảnh hưởng của tiếng ồn với cơ thể người lao động. Biểu hiện và chẩn đoán bệnh điếc nghề nghiệp 24

Câu 6: Định nghĩa, phân loại chất độc trong không khí nơi sản xuất. Đường xâm nhập của chất độc vào cơ thể người lao động. Biện pháp dự phòng ảnh hưởng của chất độc trong lao động 27

Câu 7: Định nghĩa, phân loại hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV). Biểu hiện và chẩn đoán nhiễm độc HCBVTV gốc lân hữu cơ. Biện pháp dự phòng nhiễm độc HCBVTV 29

Câu 8: Yếu tố căn nguyên. Đường lan truyền. biểu hiện, chẩn đoán và dự phòng bệnh lao người nghề nghiệp: 32

Câu 9: Yếu tố căn nguyên. Đường lan truyền. biểu hiện, chẩn đoán và dự phòng tai nạn rủi ro do nhiễm HIV nghề nghiệp. Nêu các bước xử trí sau phơi nhiễm với HIV nghề nghiệp: 34

Câu 10: Tai nạn lao động: Nguy cơ gây tai nạn lao động. Biện pháp dự phòng tai nạn trong lao động 38

Phần cơ sở ngành (5 câu):

Câu 1: Mục tiêu, nội dung của sức khỏe nghề nghiệp. Nhiệm vụ của ngành sức khỏe nghề nghiệp ở Việt Nam:

a. Mục tiêu:

* Mục tiêu tổng quát của y học: Sức khỏe là tình trạng thoải mái về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phải là tình trạng không mắc bệnh, tật nguyên(WHO 1946)

* Mục tiêu chung của sức khỏe nghề nghiệp: Tăng cường và duy trì ở mức tốt nhất về thể chất, tâm lý, xã hội của mọi người lao động, phòng ngừa được mọi tác hại đến sức khỏe do nguyên nhân điều kiện môi trường lao động xấu có các yếu tố tác hại; tuyển chọn và đảm bảo cho mọi người lao động được làm những nghề thích hợp với khả năng tâm sinh lý của họ (WHO-ILO, 1963)

*Mục tiêu cụ thể:

- Bảo vệ, nâng cao sức khỏe người lao động
- Giảm tỷ lệ tử vong và thương tích do tai nạn lao động
- Giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh nghề nghiệp
- Xây dựng nơi làm việc lành mạnh, cơ sở sản xuất lành mạnh
- Đảm bảo người lao động có sức khỏe tốt, làm việc bền bỉ, dẻo dai và năng suất lao động cao

b. Nội dung:

1. Vệ sinh lao động:

-Nhận biết, đánh giá và kiểm soát các yếu tố & các stress của MTLĐ-> sự thoải mái, tiện nghi và SKNLĐ

2. An toàn lao động:

- Các yếu tố nguy cơ gây chấn thương
- Đề xuất giải pháp ATLĐ, phòng chống TNLĐ

3. Độc chất hóa học:

- Mối liên quan giữa cơ thể và chất độc
- Xác định giới hạn nồng độ tiếp xúc tối đa cho phép
- Dự phòng các nhiễm độc nghề nghiệp

4. Tâm lý lao động:

- Đặc điểm yếu tố tâm lý trong quá trình LĐ
- Phòng chống căng thẳng, quá tải, tổ chức lao động

5. Sinh lý lao động:

- NC các biến đổi và sự thích ứng (LĐ khác nhau)

- Tìm giới hạn sinh lý của người trong quá trình LĐ
- BP phòng chống mệt mỏi, tăng cường SK và KNLĐ

6. Ecgônômi:

- KH liên ngành NC sự thích nghi của cơ thể với điều kiện và phương tiện lao động
- Làm việc năng suất cao, an toàn, thoải mái

7. Bệnh nghề nghiệp:

- Nghiên cứu các bệnh mắc phải của NLĐ điều kiện lao động gây ra

8. DTH nghề nghiệp:

- Mối liên quan giữa con người với ĐKLĐ
- Các giải pháp can thiệp làm giảm, kiểm soát, khống chế được các tác hại NN, duy trì và tăng cường sức khoẻ người lao động

c. Nhiệm vụ của sức khỏe nghề nghiệp:

1. NC, đánh giá điều kiện VSMTLĐ của các cơ sở, các ngành sản xuất, xây dựng MTLĐ lành mạnh
2. NC trạng thái tâm sinh lý của con người trong khi làm việc do gánh nặng lao động và ảnh hưởng của các THNN tại nơi làm việc, ảnh hưởng tiêu cực (mệt mỏi, căng thẳng)
3. Phát hiện sớm bệnh tật, chấn thương có liên quan đến NN nhằm đưa ra các giải pháp tích cực, kịp thời, điều chỉnh các nội qui hay quy định để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh nơi làm việc và chẩn đoán phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp
4. Phối hợp với các ngành chức năng khác xây dựng chính sách, chiến lược, các tiêu chuẩn nơi làm việc, chế độ chính sách đối với NLĐ làm việc trong điều kiện độc hại, các giải pháp đảm bảo AT-VSLĐ
5. Xây dựng tiêu chuẩn khám tuyển người vào làm việc: áp dụng cho tất cả các nghề khác nhau (tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm)
6. Tổ chức KSK định kỳ cho NLĐ
7. Giám định sức khoẻ và khả năng lao động\
8. Học tập và nghiên cứu theo kịp đà tiến bộ đổi mới của các ngành sản xuất
9. Nghiên cứu phát hiện các yếu tố độc hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp mới
10. Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức an toàn-vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và đảm bảo sức khoẻ cho NLĐ, hạn chế các nguy cơ sức khoẻ và rủi ro nơi làm việc
11. Hướng dẫn người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước, tham gia xây dựng “nơi làm việc lành mạnh”.

Câu 2: Chức năng nhiệm vụ, mạng lưới chăm sóc sức khỏe NLĐ ở Việt

Nam hiện nay. Nguyên tắc chăm sóc sức khỏe người lao động:

A. Chức năng: Là một chuyên ngành sức khỏe có chức năng bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động tại nơi làm việc, góp phần phòng chống tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp ở các cơ sở sản xuất lớn, vừa và nhỏ thuộc sở hữu của nhà nước, tập thể và cá nhân

B. Nhiệm vụ:

1. NC, đánh giá điều kiện VSMTLĐ của các cơ sở, các ngành sản xuất, xây dựng MTLĐ lành mạnh
2. NC trạng thái tâm sinh lý của con người trong khi làm việc do gánh nặng lao động và ảnh hưởng của các THNN tại nơi làm việc, ảnh hưởng tiêu cực (mệt mỏi, căng thẳng)
3. Phát hiện sớm bệnh tật, chấn thương có liên quan đến NN nhằm đưa ra các giải pháp tích cực, kịp thời, điều chỉnh các nội qui hay quy định để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh nơi làm việc và chẩn đoán phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp
4. Phối hợp với các ngành chức năng khác xây dựng chính sách, chiến lược, các tiêu chuẩn nơi làm việc, chế độ chính sách đối với NLĐ làm việc trong điều kiện độc hại, các giải pháp đảm bảo AT-VSLĐ
5. Xây dựng tiêu chuẩn khám tuyển người vào làm việc: áp dụng cho tất cả các nghề khác nhau (tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm)
6. Tổ chức KSK định kỳ cho NLĐ
7. Giám định sức khỏe và khả năng lao động\
8. Học tập và nghiên cứu theo kịp đà tiến bộ đổi mới của các ngành sản xuất
9. Nghiên cứu phát hiện các yếu tố độc hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp mới
10. Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức an toàn-vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe cho NLĐ, hạn chế các nguy cơ sức khỏe và rủi ro nơi làm việc
11. Hướng dẫn người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước, tham gia xây dựng “nơi làm việc lành mạnh”.

C. Mạng lưới chăm sóc SK người lao động ở Việt Nam hiện nay: (sơ đồ)

D. Nguyên tắc chăm sóc sức khỏe người lao động:

-Công bằng: Công bằng ở đây có nghĩa là NLĐ bỏ sức để tạo ra sản phẩm cho xã hội, khi họ phải chịu ảnh hưởng của các tác hại nghề nghiệp vì vậy họ có

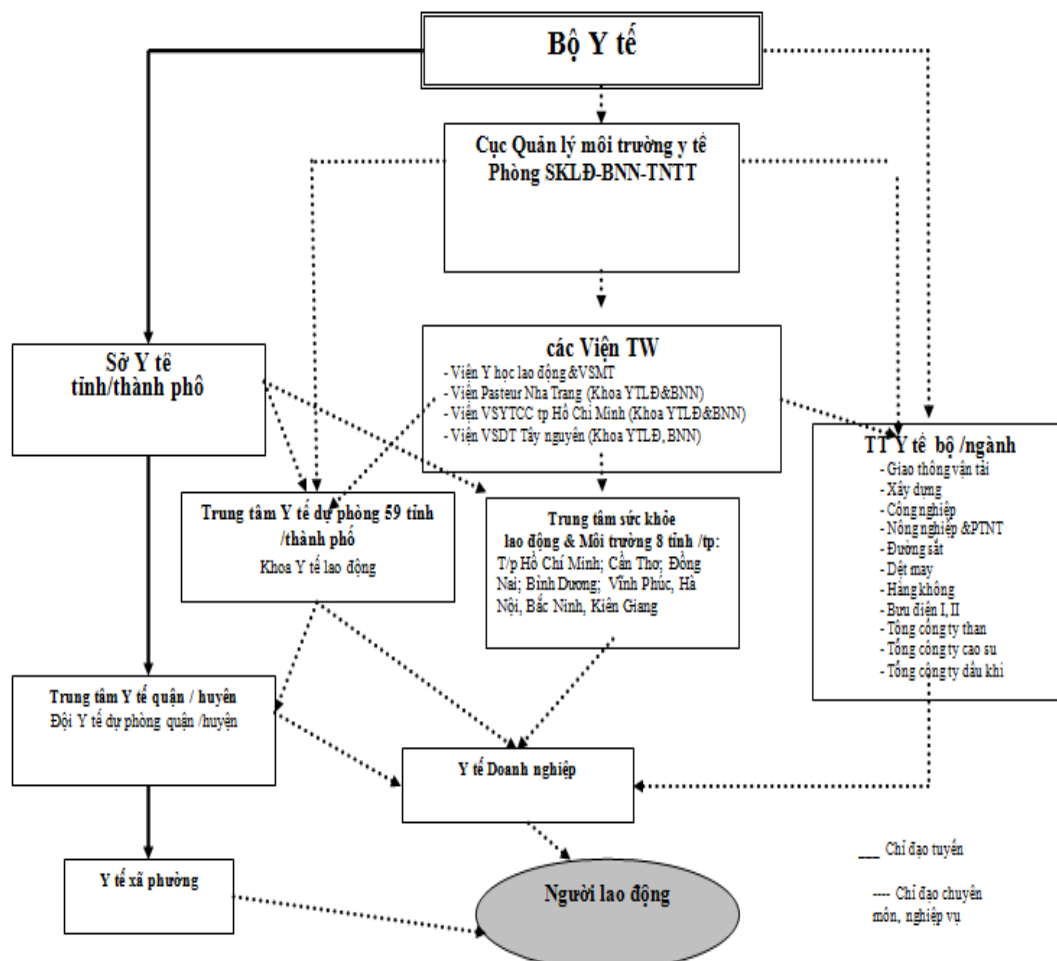
quyền được hưởng những chăm sóc ưu tiên. Chi phí này do người sử dụng lao động đóng góp và chịu trách nhiệm về mặt sức khỏe như luật lao động.

- Cộng đồng tham gia: Nghĩa là nhà nước và người lao động cùng làm, đa dạng hóa các loại hình tổ chức cssk, nhưng y tế nhà nước là chủ đạo, tận dụng mọi tiềm năng trong nước và hỗ trợ quốc tế

-Quán triệt dự phòng tích cực để có môi trường an toàn vệ sinh, ít độc hại, và không nguy hiểm đến sức khỏe NLĐ

- Kỹ thuật thích hợp, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền

-Tự lực cánh sinh: Có nghĩa là mọi người tự nguyện nâng cao sk của mình bằng các biện pháp dự phòng, tăng cường tập luyện, cùng đồng nghiệp tìm ra các giải pháp để cải thiện điều kiện lao động, nâng cao sức khỏe



Câu 3: Định nghĩa, phân loại, hậu quả của stress trong lao động và biện pháp phòng chống:

a. Định nghĩa:

- Stress: là sự mất cân bằng giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng của con người trong một điều kiện nhất định
- Yếu tố stress: là hiện tượng môi trường hoặc điều kiện dẫn đến stress
- Nhiều stress: liên quan đến một môi trường có nhiều yếu tố stress
- Căng thẳng hoặc phản ứng stress: căng thẳng về sinh lý, tâm lý, trong thời gian ngắn hoặc biểu thị hành vi của stress
- Biến đổi đặc tính cá thể hoặc yếu tố môi trường có thể tác động lên từng giai đoạn phản ứng lại stress tới việc tạo ra biến đổi riêng lẻ.

b. Phân loại stress:

*Stress nghề nghiệp chia làm 3 loại:

- Stress do điều kiện môi trường
- Stress do tác động của môi trường
- Stress do mối quan hệ giữa yêu cầu của môi trường và khả năng đáp ứng của con người đối với môi trường đó

*Stress do điều kiện môi trường và do tác động của môi trường thường gặp trong cuộc sống gia đình và trong công việc. Các stress này thường gây tổn thương đến hệ tim mạch. Nguyên nhân như: buồn, căng thẳng thần kinh, những áp lực trong cuộc sống

* Đối với stress do mối quan hệ giữa yêu cầu của môi trường và khả năng đáp ứng của con người đối với môi trường là do sự đáp trả không đặc hiệu của cơ thể với bất kỳ stress nào khi được hình thành trong môi trường sống

c. Hậu quả của stress:

*Sinh lý: - Ngắn hạn: tăng tiết catecholamin, corticoid, áp lực máu tăng

- Dài hạn: gây cao huyết áp, bệnh tim mạch, loét dạ dày, hen

*Tâm lý(nhận thức và xúc động):- Ngắn hạn: lo âu, bất mãn, ốm tâm lý

- Dài hạn: Trì trệ, tâm thần

*Hành vi: - Ngắn hạn: công việc (hay vắng mặt, sản phẩm giảm, ít tham gia), cộng đồng(giảm quan hệ với bạn bè và ít tham gia với cộng đồng), bản thân(nghiện rượu, hút nhiều thuốc)

- Dài hạn: Không tự lo liệu được cho bản thân

*Thay đổi: - Cá nhân: thay đổi về hành vi

- Xã hội: dễ cảm động, lòng tự trọng và thông tin

d. Biện pháp phòng chống:

1. Phát hiện sớm các nguồn stress nơi làm việc:

- Phát hiện các stress nơi làm việc: phạm vi mơ hồ, mâu thuẫn trong quá trình làm việc, trách nhiệm, lao động quá tải, dưới tải... biện pháp dự phòng là khuyến khích các đối tượng tham gia hăng hái trong quá trình lao động, đồng thời gđsk cho cán bộ quản lý cũng như người lao động trực tiếp

- Phát hiện các stress từ ngoài nơi làm việc: quan hệ xã hội, gia đình... biện pháp dự phòng là tư vấn cho các đối tượng lao động giải quyết các mâu thuẫn xung đột trong gia đình, xã hội bằng sự quan tâm của tập thể, đoàn thể và động viên sự nỗ lực cá nhân

2. Nới rộng công việc: Tăng các thao tác trong lao động dây chuyền, giảm các công việc đơn điệu bằng cách giảm số người lao động trong một dây chuyền

3. Phong phú công việc: Ngoài công việc chính NLD cần phải được phân công thêm các việc phụ như: sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy móc, vệ sinh phân xưởng sẽ làm giảm hoặc thay đổi stress trong quá trình lao động

4. Giáo dục sức khỏe: Động viên tinh thần tự giác chủ động trong lao động và tăng khả năng chịu đựng các stress quá mức xuất hiện trong quá trình lao động

5. Định kỳ thay đổi công việc:

- Trong quá trình lao động có sự xen kẽ giữa lao động và nghỉ ngơi và quy định thời gian nghỉ giải lao trong quá trình lao động

- Luân phiên thay đổi ca làm việc

- Sử dụng âm nhạc phù hợp trong quá trình lao động để giảm các stress có hại.

Câu 4. Định nghĩa, cơ chế phát sinh, biểu hiện và biện pháp phòng chống mệt mỏi trong LĐ:

1. Các giả thuyết về sự mệt mỏi:

- a. Học thuyết về thể dịch: thuyết cạn dự trữ năng lượng ở cơ, thuyết này không có cơ sở vì trên động vật thí nghiệm mệt mỏi có thể đến rất nhanh sau 2-3 phút và năng lượng dự trữ còn nhiều
- b. Thuyết nhiễm độc: Mệt mỏi do nhiễm độc các sản phẩm được thoái hóa do vận cơ như: Pr, G, độc chất kerotoxin, acid lactic
- c. Thuyết ngạt do thiếu oxy trong vận động: thuyết này không có cơ sở vì nó dựa trên kết quả nghiên cứu cơ độc lập không gắn liền với tất cả chức năng của cơ thể và với vai trò điều hòa của hệ TKTW
- d. Quan niệm về TKTW: Nguồn gốc mệt mỏi là ở hệ thống TKTW thông qua vỏ đại não đã hạn chế khả năng làm việc. Mệt mỏi là do rối loạn chức năng điều hòa phối hợp của hệ thống TKTW dẫn đến giảm hoặc ngừng hoạt động của tất cả hệ thống

2..Nguyên nhân mệt mỏi trong lao động:

a. Nguyên nhân trong lao động:

- Do vận cơ, tùy tính chất công việc mà nguyên nhân khác nhau và nguyên nhân nào giữ vai trò chủ yếu
- Vận cơ động: Khi 2/3 số cơ tham gia vận động, tuần hoàn, hô hấp không kịp thích nghi cần bã tích lũy nhanh gây mệt mỏi, khi chỉ có 1/3 số cơ tham gia mệt mỏi sinh ra khi có sự thiếu cung cấp oxy cho cơ hoạt động
- Vận cơ tĩnh: Do trương lực cơ tăng chèn ép vào các mạch máu làm cho máu không đến nuôi cơ đang hoạt động và đào thải acid lactic dẫn đến mỏi cơ và đau cơ
- Điều kiện môi trường làm việc: vi khí hậu nóng, ồn, thiếu ánh sáng hoặc hơi khí độc vượt quá giới hạn cho phép
- Do tính chất công việc: Tập trung cao độ, công việc đơn điệu
- Hoạt động thần kinh: Trong hoạt động thể lực các kích thích gây hưng phấn đều ở một điểm gây mệt mỏi. Lao động trí óc vỏ não hoạt động mạnh, hưng phấn liên tục hoạt động tế bào não giảm gây mệt mỏi

b. Nguyên nhân ngoài lao động

- Thiếu dinh dưỡng hoặc do khẩu phần ăn mất cân đối thiếu vitamin B, C

- Tổ chức lao động không hợp lý, đi làm xa, thông ca- kíp
- Tổ chức nghỉ ngơi không hợp lý, không nghỉ giữa ca, NLĐ còn phải làm việc nội trợ
- Sinh hoạt hợp hành nhiều, không có vui chơi giải trí
- Hoạt động tâm lý- sinh lý xã hội: khi trạng thái tâm lý tích cực thì tăng khả năng lao động và ngược lại

3.Biểu hiện mệt mỏi trong lao động:

a.Mệt mỏi cấp

*Giảm hoạt động chức năng cơ bản:

- Thần kinh: Giảm tốc độ dẫn truyền xung động thần kinh, cơ thể phản ứng chậm chạp, ngưỡng cảm ứng tăng cao hơn mức bình thường, mất độ chính xác, trí nhớ giảm, khả năng suy luận và tập trung tư tưởng kém, khả năng đáp ứng lao động kém.
- Sự co cơ: Chức năng co bóp của bắp thịt giảm, sức tối đa, sức dẻo dai của cơ đều giảm, duy trì vận động kém
- Khả năng tổng hợp giữa các quá trình ở vỏ não: giảm, đặc tính nhạy cảm với các kích thích bất ngờ giảm nên dễ xảy ra tai nạn lao động

*Biểu hiện "tượng" nội tiết: Tăng đào thải 17 xeto - steroid, tăng tiết adrenalin và no-adrenalin, tăng bài tiết: acid lactic, creatinin, albumin, mucoprotein

*Hiện tượng quá mệt mỏi: Các hiện tượng có tính tạm thời, nghỉ ngơi sẽ hết nhưng có trường hợp dù nghỉ ngơi vẫn không hết mệt gọi là quá mệt mỏi hay quá sức

- Triệu chứng chủ quan: nhức đầu, mất ngủ, dễ cáu gắt, ăn kém ngon...
- Triệu chứng khách quan: rối loạn nhịp tim, mạch nhanh, nhỏ, mặt xanh tái, thời gian hồi phục mạch kéo dài. Hô hấp rối loạn: thở nhanh, nông, yếu. Bắp thịt giảm trương lực, giảm sức mạnh, sức dẻo dai của cơ giảm.
- Rối loạn thần kinh: run tay, rung mí mắt, tăng phản xạ gân xương

b.Mệt mỏi mạn (trường diễn)

Các hiện tượng của mệt mỏi có tính tạm thời, nghỉ ngơi sẽ hết, nhưng trong trường hợp dù nghỉ ngơi vẫn không hết mệt nên gọi là mệt mỏi mạn tính hay trường diễn

Biểu hiện: 2 hội chứng

Hội chứng lì: Đối tượng thờ ơ, lãnh cảm với mọi sự vật, hiện tượng xung quanh

Hội chứng cẩu: Đối tượng dễ nổi nóng, cáu gắt với các sự vật, hiện tượng hoàn toàn bình thường khác.

Đặc biệt, ở đối tượng mệt mỏi mạn có hình ảnh "đôi mắt người tử tù".

4. Biện pháp phòng chống mệt mỏi:

a. Cải thiện toàn diện các điều kiện vệ sinh môi trường sản xuất, phòng chống các yếu tố tác hại nghề nghiệp: bụi, hơi khí độc, nóng, ồn, rung...

b. Hợp lý hóa các quá trình lao động: cơ giới hóa, tự động hóa, áp dụng hệ thống dây chuyền, giảm nhẹ gánh nặng lao động. Hợp lý hóa các thao tác, loại bỏ các động tác thừa, hạn chế cúi lấy vật liệu, tránh tư thế gò bó

c. Xây dựng tiến độ tự giác với lao động, yêu nghề

d. Chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý: Thời gian nghỉ ít nhất 15% tổng thời gian lao động, lao động nặng đạt từ 20-30%, thậm chí là 50%

- Luân phiên hợp lý các công việc, xen kẽ các hình thức lao động và nghỉ ngơi.
- Gây hưng phấn bằng cảm xúc làm bớt căng thẳng thần kinh tâm lý, giảm mệt mỏi
- Luân ca hợp lý, phù hợp với yêu cầu đời sống và tâm lý người lao động nhưng cũng không nên xóa bỏ động hình nhanh quá.

e. Tổ chức tốt đời sống ăn ở,, tiến tới quản lý sức khỏe ngoài giờ:

- Đảm bảo giấc ngủ, tránh thiếu ngủ nhất là sau 1 ngày lao động
- Giảm thời gian chờ đợi phương tiện giao thông, tránh đi quá xa đến nơi làm việc
- Giảm nhẹ gánh nặng nội trợ gia đình cho lao động nữ.
- Dinh dưỡng hợp lý, bữa ăn đủ năng lượng, cân đối bữa ăn hợp khẩu vị, có nhiều sinh tố.

f. Thuốc chống mệt mỏi:

- Thuốc bổ sung nhu cầu dinh dưỡng chứa nhiều sinh tố B, C.
- Phương pháp vật lý vận động, xoa bóp nhẹ, tắm nước nóng, châm cứu, thư giãn hàng ngày
- Chất kích thích thần kinh: cafein, phenamin, ngũ vị tử.

Câu 5. Định nghĩa, nguyên tắc thiết kế, các vùng tiếp cận của trường vận động theo Ecgonomi

a.Định nghĩa:

Ecgonomi là một bộ môn khoa học liên ngành liên quan đến thiết kế phù hợp với nhu cầu con người và nghề nghiệp mà có thể áp dụng lý thuyết, nguyên lý, số liệu và phương pháp để thiết kế đảm bảo cho mọi người khỏe mạnh và hoạt động sản xuất có hiệu quả, hay còn được gọi là khoa học con người và yếu tố con người

b.Nguyên tắc thiết kế:

*** Nguyên tắc chung:**

- Vị trí lao động phải thích hợp cho từng loại lao động
- Dựa vào số liệu nhân trắc để tổ chức không gian vị trí lao động
- Thiết kế vị trí lao động phải bắt đầu từ việc phân tích cụ thể quá trình lao động của con người trên phương tiện cụ thể , nhân trắc, tâm lý lao động và điều kiện vệ sinh
- Phải đảm bảo nhu cầu về tầm nhìn của vị trí lao động
- Trang thiết bị máy móc phải phù hợp với nhân trắc, sinh lý người lao động
- Bố trí tối ưu mặt bằng sản xuất, an toàn và đủ lối đi
- Cần có đủ ánh sáng tự nhiên và nhân tạo
- Độ ồn và rung của trang thiết bị ở vị trí lao động không vượt quá tiêu chuẩn cho phép
- Phải có biện pháp cần thiết bảo vệ người lao động
- Phải có biện pháp và làm giảm sự mệt mỏi cho người lao động

*** Nguyên tắc thiết kế và tổ chức không gian vị trí lao động:**

- Khi tổ chức vị trí lao động cần phải đảm bảo việc thực hiện các thao tác lao động trong vùng tiếp cận của trường vận động(3 vùng tiếp cận của trường vận động)
- Đảm bảo không gian cho cả chân và bàn chân khi làm việc ngồi

- Đảm bảo nhu cầu về tầm nhìn của vị trí lao động
- Đảm bảo vùng phản ánh thông tin tối ưu. Vùng tối ưu là một phần của vùng phản ánh thông tin, đảm bảo sự tiếp cận thông tin tốt nhất
- Đảm bảo chiều cao bề mặt làm việc, khoảng cách từ mắt tới đối tượng quan sát, góc nhìn, kích thước không gian để chân
- Kích thước và chiều cao của ghế đối với công việc ngồi làm việc phải đảm bảo điều kiện dễ thay đổi tư thế khi làm việc, ghế không được quá sâu

c.Các vùng tiếp cận của trường VĐ theo Ecgonomi:

. 3 vùng tiếp cận của trường vận động:

*Vùng tiếp cận tối đa của trường vận động:

- Là một phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bởi những cung vẽ lên do cánh tay duỗi tối đa chuyển động quanh khớp vai.
- Vùng này bố trí các dụng cụ, vật liệu, phương tiện ít được sử dụng

* Vùng dễ tiếp cận của trường vận động:

- Là một phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bởi những cung vẽ lên do cánh tay duỗi chuyển động quanh khớp vai
- Vùng này bố trí dụng cụ, phương tiện, vật liệu thường xuyên được sử dụng

* Vùng tiếp cận tối ưu:

- Là một phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bởi những cung vẽ lên do cẳng tay chuyển động quanh khớp khuỷu
- Vùng này bố trí phương tiện, dụng cụ, vật liệu rất thường xuyên sử dụng

Phần chuyên ngành(10 câu):

Câu 1: Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong lao động và biện pháp dự phòng các yếu tố tác hại nghề nghiệp:

Các yếu tố có trong quá trình công nghệ, quá trình lao động và hoàn cảnh nơi làm việc có thể gây ảnh hưởng nhất định đối với trạng thái cơ thể và sức khỏe người lao động. Các yếu tố đó được gọi là yếu tố nghề nghiệp. Khi các yếu tố nghề nghiệp có tác dụng xấu đối với sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động thì được gọi là các yếu tố tác hại nghề nghiệp

a. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong lao động:

*Tác hại nghề nghiệp thuộc quá trình (môi trường) lao động:

-Yếu tố vật lý: điều kiện khí tượng xấu, bức xạ điện từ, bức xạ ion hóa, tiếng ồn, rung, áp lực cao, thấp

-Yếu tố hóa học và lý hóa: các chất độc trong sản xuất, bụi trong sản xuất

-Yếu tố sinh học: +Sự cảm nhiễm và sự xâm nhập của VSV và KST, nấm mốc.
+Sự tiếp xúc với người bệnh hoặc súc vật mắc bệnh, hoặc bị súc vật mắc bệnh cắn, đốt

* Tác hại nghề nghiệp thuộc điều kiện vệ sinh nơi làm việc: diện tích, khối tích, bố trí máy móc mặt bằng, thiết bị thông gió thoáng khí

* Tác hại nghề nghiệp thuộc cường độ lao động: cường độ cao, lao động đơn điệu, tư thế lao động xấu, thời gian lao động nghỉ ngơi bất hợp lý

* Tác hại nghề nghiệp liên quan khác: stress, ecgonomi

b. Biện pháp dự phòng các yếu tố tác hại nghề nghiệp:

***Biện pháp kĩ thuật công nghệ:**

-Thay thế nguyên, nhiên liệu có độc tính cao bằng các nguyên, nhiên liệu không độc hoặc có độc tính thấp hơn. Thay đổi quá trình sản xuất hoặc trang thiết bị có ảnh hưởng không tốt tới người lao động bằng các điều kiện thích hợp hơn, ít độc hơn. Đây là biện pháp triệt để, chỉ áp dụng 1 số trường hợp, giá thành cao

-Bảo dưỡng máy móc định kỳ, thường xuyên đảm bảo kéo dài tuổi thọ máy và hạn chế phát sinh tác hại nghề nghiệp

- Phương pháp làm ướt: bằng cách sử dụng nước làm ẩm nguyên vật liệu, nguồn phát sinh

-Cơ giới hóa, tự động hóa qui trình sản xuất: nhằm giảm các tác hại nghề nghiệp liên quan đến quá trình sản xuất như bụi, hơi khí độc; giảm số người tiếp xúc với tác hại nghề nghiệp. Biện pháp này hiệu quả phòng chống, tăng năng suất lao động, nhưng đầu tư tốn kém

***Biện pháp kỹ thuật vệ sinh:**

- Cách ly: Tạo 1 rào chắn giữa nguồn tác hại nghề nghiệp và người lao động.

Cách ly nguồn: rào chắn giữa nguồn và môi trường

- Cách ly công nhân: rào chắn giữa môi trường và người lao động
- Thông thoáng gió: làm giảm nồng độ, ảnh hưởng của tác hại nghề nghiệp trong môi trường. Có thể:
 - Hút cục bộ: Nhờ hệ thống quạt hút. Phương pháp này hiệu quả cao, chỉ áp dụng 1 số trường hợp, giá thành thường cao
 - Thông thoáng toàn thể: dùng quạt hút hoặc thổi gió nhằm giảm, pha loãng nồng độ của hơi, bụi độc, cách này có thể làm khuếch tán tác hại nghề nghiệp ra xung quanh

***Các biện pháp liên quan đến môi trường sản xuất và bảo vệ người lao động:**

Tổ chức bố trí sản xuất hợp lý:

- Cách ly các dây chuyền sx phát sinh yếu tố độc hại để hạn chế tiếp xúc
- Các thiết bị, máy móc phải được chế tạo hoặc thay đổi cho phù hợp với kích thước người VN
- Bố trí công việc cho phù hợp với đặc điểm sinh lý cũng như khả năng của người lao động
- Hạn chế các công việc đơn điệu, tổ chức thời gian lao động và nghỉ ngơi hợp lý
- Tuyên truyền động viên người lao động hăng say với công việc, yêu ngành, yêu nghề
- Tổ chức tốt việc chăm lo đời sống của người lao động để học yên tâm sản xuất
- Tổ chức chiếu sáng hợp lý
- Vệ sinh phân xưởng, máy móc
- Bố trí hệ thống biển báo, vùng giới hạn

***Biện pháp phòng hộ cá nhân:**

Nhằm bảo vệ cho người lao động không tiếp xúc với các yếu tố tác hại nghề nghiệp. Trang bị kính bảo vệ mắt, mặt nạ, khẩu trang, quần áo, ủng cho da, nút tai...

***Biện pháp y tế:**

- Khám tuyển công nhân trước khi vào làm việc
- Đưa ra hình thức thích hợp giúp công nhân tôn trọng an toàn, vệ sinh lao động
- Thường xuyên giám sát môi trường
- Khám sức khỏe định kỳ thường xuyên
- Theo dõi, quản lý bệnh nhân mắc bệnh nghề nghiệp

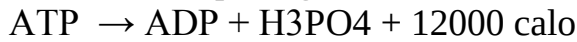
***Biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe:** GDSK cho công nhân về tác hại và các biện pháp phòng chống các tác hại nghề nghiệp...

Câu 2: Các biến đổi sinh lý của cơ thể trong lao động thể lực:

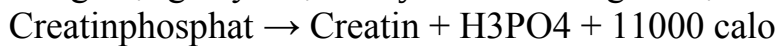
1. Biến đổi về tiêu hao năng lượng:

Khi cơ hoạt động, năng lượng cần thiết cho sự co cơ được tạo ra từ các phản ứng hóa học, theo 2 giai đoạn:

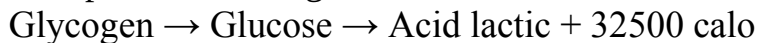
- **Giai đoạn yếm khí:** Năng lượng cho sự co cơ là kết quả của các phản ứng tỏa nhiệt của sự phân giải ATP



Năng lượng này được chuyển thành công cơ học



Lượng dự trữ Creatinphosphat trong cơ không đủ cho sự tổng hợp ATP hoàn toàn và phần lớn chúng được tổng hợp do năng lượng của sự phân giải Glycogen mà sản phẩm cuối cùng là acid lactic



Đến đây hết giai đoạn chuyển hóa yếm khí của sự co cơ.

- **Giai đoạn hiếu khí:** khoảng 1/4 hay 1/5 lượng acid lactic được oxy hóa thành CO₂ và H₂O.



Cường độ lao động càng lớn thì nhu cầu năng lượng càng lớn, phản ứng phân hủy glycogen sẽ càng mạnh, acid lactic sinh ra càng nhiều, lượng oxy tiêu thụ càng lớn. Có thể dựa vào mức oxy tiêu thụ để đánh giá mức tiêu hao năng lượng trong lao động.

2. Biến đổi tiêu thụ oxy ở trạng thái nghỉ ngơi và khi lao động:

- Lượng oxy sử dụng ở giới hạn 200 - 250ml/phút ứng với tiêu hao khoảng 1 - 2 Kcal/phút.

- Sự tiêu hao năng lượng ở cơ động âm chiếm 50% lượng tiêu hao của công cơ động dương

- Nhu cầu sử dụng oxy khi thực hiện công cơ động dương ở giai đoạn đầu lượng oxy tiêu thụ tăng lên, sau vài phút ở trạng thái ổn định, sau đó nhu cầu oxy được đáp ứng đầy đủ. Ở giai đoạn hồi phục, sự nợ oxy lúc đầu được trả lại sau ngừng lao động

- Đối với lao động nặng, trạng thái ổn định thực chất không xảy ra, chỉ là trạng thái "ổn định giả tạo" do sự thiếu oxy khi bắt đầu làm việc kết hợp với sự thiếu oxy tạo ra trong quá trình làm việc. Sự trả nợ oxy ở giai đoạn hồi phục của lao động này thường kéo dài.

3. Biến đổi thân nhiệt và nhiệt độ da:

Khi lao động thân nhiệt thường tăng từ 0,4 đến 0,6°C, lao động nặng thân nhiệt có thể tăng đến 38,5 độ C đến 40 độ C; giới hạn sinh lý của thân nhiệt là 38,3°C.

4. Biến đổi chức năng hoạt động tim mạch:

- Lưu lượng tim tăng, lượng máu tim tổng đi trong một phút bằng thể tích tâm thu nhân với tần số tim trong 1 phút

- Khi nghỉ lưu lượng tim khoảng 3 - 3,5l/phút, trong gắng sức có thể tăng gấp 5 lần (bằng 2 cách tăng tần số tim hoặc tăng thể tích tâm thu)

- Khi lao động nhịp tim có thể tăng gấp 2 lần, gắng sức nhiều nhịp tim có thể tăng gấp 3 - 4 lần. Khi nghỉ lượng máu mỗi lần co bóp 50-80ml, lao động nặng lên tới 100-200ml, thậm chí 150ml

- Tại cơ hoạt động số mao mạch giãn rộng và nở ra, từ 300 đến 3000 mao mạch/cm²

- Huyết áp tâm thu tăng, huyết áp tâm trương có khi không đổi hoặc hơi giảm

- Tuần hoàn máu ở cơ hoạt động: dòng máu qua cơ hoạt động tăng gấp 10 lần cơ không hoạt động

5. Thay đổi ở máu ngoại vi

- Thay đổi hình thái học: số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, bạch cầu tăng trong quá trình lao động

- Thay đổi tính chất vật lí: độ thẩm thấu hồng cầu thay đổi do nhiễm acid lactic, độ nhớt máu tăng

- Đường máu: lao động nhẹ không đổi, lao động nặng kéo dài có thể giảm đường huyết

- Acid lactic khi nghỉ 10-25mg%, làm việc nhẹ không tăng, lao động nặng tăng lên 50-60mg%

6. Thay đổi chức năng hô hấp

- Tăng nhịp thở và tăng thông khí phổi

- Thông khí phổi khi hoạt động cơ căng thẳng đạt 120lít/phút, khi nghỉ là 4 - 8 lít/phút

- Sự tăng thông khí được thực hiện với sự tăng tương ứng cả tần số và biên độ hô hấp, nhưng không phải bao giờ cũng tăng song song

7. Thay đổi chức năng tiêu hóa:

- Lao động nặng + môi trường nóng làm bài tiết dịch vị giảm. Tăng tiết dịch tụy, gan tăng hoạt động

- Giảm tiết dịch dạ dày + uống nước làm loãng dịch dạ dày

8. Thay đổi chức năng thận, tiết niệu:

Bài tiết nước tiểu giảm, dẫn đến thay đổi thành phần nước tiểu: tăng nồng độ ure, creatinin, acid lactic.

9. Thay đổi chức năng nội tiết

Tăng bài tiết ACTH và hormone trưởng thành STH, tăng hoạt động tuyến thượng thận

10. Thay đổi chức năng thần kinh

Lao động nhẹ tăng hoạt động các giác quan, phản ứng nhanh, lao động nặng lại gây giảm hoạt động các giác quan, phản ứng chậm lại.

Câu 3: Các yếu tố đánh giá vi khí hậu trong lao động. Biến đổi sinh lý, bệnh lý của cơ thể trong điều kiện lao động nóng

a. Các yếu tố đánh giá vi khí hậu trong lao động:

Vi khí hậu trong lao động là điều kiện khí tượng môi trường trong một khoảng không gian thu hẹp, có liên quan tới quá trình điều hòa nhiệt của cơ thể. Nó bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ vận chuyển không khí và bức xạ nhiệt

* **Nhiệt độ không khí:** Nhiệt độ là sự nóng hay lạnh của KK trong môi trường làm việc được đo bằng độ C, độ K hay độ F. Tiêu chuẩn nhiệt độ tối đa nơi làm việc không vượt quá 30°C , tại các lò công nghiệp không vượt quá $35-45^{\circ}\text{C}$

* **Độ ẩm không khí:** là khái niệm chỉ lượng hơi nước có trong KK nơi làm việc. Độ ẩm tuyệt đối là độ ẩm được tính bằng số gam hơi nước trong 1 m^3 không khí. Độ ẩm tối đa là độ ẩm được tính bằng lượng hơi nước đã bão hòa tối đa ở một nhiệt độ nhất định.

Độ ẩm tương đối là tỉ lệ phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tối đa.

Tiêu chuẩn tối đa cho phép độ ẩm tương đối nơi lao động là 80%

* **Chuyển động không khí:** là sự thay đổi vị trí của luồng khí từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Gió nóng làm tăng, gió lạnh giảm nhiệt độ bề mặt da. Tiêu chuẩn: $30\text{m}^3/\text{giờ}$ với lao động nhẹ, $40\text{m}^3/\text{giờ}$ với lao động trung bình, $50\text{m}^3/\text{giờ}$ với lao động nặng.

* **Bức xạ nhiệt:** là bức xạ có năng lượng phát ra từ bề mặt các vật thể hoặc của cơ thể con người, thành phần chủ yếu là tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Tiêu chuẩn tối đa ở nơi lò cao: $1-1,5\text{ cal/cm}^2/\text{phút}$

b. Biến đổi sinh lý của cơ thể trong lao động nóng:

*** Biến đổi nhiệt độ (nhiệt độ da, thân nhiệt):**

- Nhiệt độ da bình thường $32-33^{\circ}\text{C}$, khi lao động trong môi trường trường nóng, cường độ bức xạ lớn, nhiệt độ da tăng đến $35-36^{\circ}\text{C}$. Khi tuyến mồ hôi hoạt động mạnh nhiệt độ da giảm.

- Nhiệt độ thân: Bình thường là 37°C , khi lao động trong môi trường nóng cho phép là 38°C , trên $38,5^{\circ}\text{C}$ có nguy cơ say nóng.

* Biến đổi chức năng bài tiết mồ hôi:

- Tăng bài tiết, mồ hôi nhiều hay ít phụ thuộc nhiệt độ, độ ẩm môi trường và cường độ lao động
- Bình quân môi trường lao động nóng mất mồ hôi từ 0,5-1,1 lít/giờ và sụt từ 0,5-3kg/ca lao động
- Lượng muối mất kèm mồ hôi từ 15-20g/8 giờ lao động, ion clo giảm
- Ngoài ra còn mất vitamin tan trong nước như vitamin B, C

*** Biến đổi chức năng hệ tuần hoàn:**

- Mạch tăng
- Huyết áp tối đa tăng
- Số lượng hồng cầu tăng, độ quánh máu tăng và tỷ lệ hồng cầu trên huyết tương tăng

*** Biến đổi chức năng hệ hô hấp:** Nhịp thở tăng, biên độ hô hấp tăng để cung cấp O_2 , đào thải CO_2 và tăng thải nhiệt

*** Biến đổi hệ tiết niệu:** Lượng nước tiểu đào thải qua thận giảm, bình thường nước thải qua thận chiếm 70-75%, khi lao động trong MT nóng còn 10- 15%

*** Biến đổi chức năng hệ tiêu hóa:** Độ toan dịch vị giảm dẫn đến tiêu hóa thức ăn kém, ăn mất ngon, chán ăn, sút cân, dịch vị pha loãng khả năng diệt vi khuẩn giảm, dễ viêm dạ dày, ruột

*** Biến đổi chức năng hệ thần kinh:** Độ tập trung chú ý giảm, trí nhớ giảm, khả năng tư duy logic giảm, tăng thời gian dẫn truyền phản xạ.

c. Các biến đổi bệnh lý của cơ thể trong lao động nóng:

Biến đổi bệnh lý trong lao động nóng:

*** Say nóng:**

- **Nguyên nhân:** Nhiệt độ môi trường làm việc cao, độ ẩm cao; không có gió; trời oi bức trước khi có cơn giông; trời nắng hạ về chiều, ít mây, ít tia tử ngoại, nhiều tia hồng ngoại; làm việc trên cánh đồng trũng, nước bị nắng cả ngày; không đủ nước uống và muối pha vào nước uống

- Dấu hiệu:

+ Thể nhẹ: lúc đầu vã mồ hôi, nhức đầu, mặt đỏ dừ, cảm giác ngẹt thở, đau bụng, nôn

+ Thể nặng: Chóng mặt, hoa mắt, mặt tái nhợt, mạch nhanh, ngất, chuột rút, đái ít, sốt cao có khi tới $42^{\circ}C$, trụy mạch, li bì, mê sảng, hôn mê

+ Áp lực máu tăng trên 350mOsm/l, Protit máu tăng trên 162g/l, Na máu tăng trên 150mEq/L, PH giảm, dự trữ kiềm giảm, chọc dò nước não tủy albumin tăng, điện não đồ sóng alpha dẹt và thấp

- Xử trí:

+ Thở nhẹ: Đưa BN vào chỗ mát, chân cao, nới rộng quần áo, cho uống ORS

+ Thở nặng: hạ thân nhiệt dần dần bằng cách đưa nạn nhân vào chỗ thoáng mát, cởi bớt quần áo, chườm đá khắp người

BN hôn mê, co giật: tiêm valium, đặt NKQ, hô hấp nhân tạo, có thể dùng thuốc đông miên. Chống toan, chống sốc, thuốc trợ lực, trợ tim, trợ hô hấp

***Mệt lả do nhiệt:**

- Gặp trong lao động nặng, điều kiện nóng ẩm nhiều mồ hôi

- Biểu hiện: Ngất lả sau lao động, choáng váng, khó chịu thượng vị, nhìn mờ...
có 2 thể mệt lả:

+ Mệt lả do mất nhiều nước: khát nước, bồn chồn, sức lực yếu, RLTKTW: hysteria, co cứng, loạn thần

+ Mệt lả do mất nhiều muối: Không khát nước, chỉ mệt, đau đầu, vùng trán, chóng mặt, chán ăn, nôn, ỉa chảy, co giật cơ, da xanh tái, HA giảm

- Xử trí: Uống NaCl 9⁰/₀₀ và glucose 5%

*** Say nắng:**

- Biểu hiện một tình trạng mất nước cấp, kèm rối loạn điều hòa thân nhiệt nặng dưới tác động của asmt gay gắt

- Thường gặp trong lao động nông, lâm, ngư nghiệp hoặc bộ đội hành quân dưới nắng, bức xạ chủ yếu là tia tử ngoại tác dụng trực tiếp lên vùng đầu. Do tia tử ngoại giữa lúc trưa khi mặt trời gay gắt chiếu vào vùng cổ gáy

- Cơ chế: do trung tâm điều hòa thân nhiệt bị chấn động

- Triệu chứng: Giống say nắng nhưng nặng ngay từ đầu, tổn thương có thể không hồi phục hoặc khó hồi phục, có thể tụ máu dưới màng cứng, trong não và tổn thương thần kinh hay xảy ra ở người có XVĐM. Nạn nhân có thể sốt rất cao 40-42 độ C ngay từ đầu. Xét nghiệm hồng cầu tăng, HCT tăng trên 43%, NaCl giảm

- Điều trị: giống như say nóng

Câu 4: Định nghĩa và phân loại bụi trong lao động. Tác hại của bụi trên cơ thể. Biểu hiện và chẩn đoán bệnh bụi phổi silicosis. Biện pháp phòng chống bụi trong lao động

1. Định nghĩa: Bụi là tập hợp nhiều phần tử có kích thước nhỏ bé và tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi, khói, mù được hình thành từ sự vỡ vụn của vật chất do lực tự nhiên hoặc do quá trình sản xuất gây nên.

2. Phân loại:

a.Theo nguồn gốc:

* Bụi hữu cơ:

- Bụi tự nhiên
- Bụi thực vật (bụi bông, đay...)
- Bụi động vật (lông, tóc...)
- Bụi nhân tạo (nhựa hóa học, cao su...)

* Bụi vô cơ:

- Bụi khoáng chất (silic, amiăng...)
- Bụi kim loại (crom, sắt...)
- Bụi hỗn hợp : do mài, cạo, đúc, gồm bụi khoáng chất và bụi kim loại

b.Theo kích thước:

* Dựa vào tính chất vật lý và sức rơi:

- Bụi $>10\mu\text{m}$, nhìn thấy bằng mắt thường, rơi theo định luật newton
- Bụi hiển vi: $0,1-10\mu\text{m}$, dạng sương mù, đa số lơ lửng, rơi theo định luật Stoke
- Bụi siêu hiển vi: $<0,1\mu\text{m}$, dạng khói, không lắng, chuyển động Brown

* Dựa vào khả năng xâm nhập của bụi vào đường hô hấp

- Loại $< 0.1\mu\text{m}$ vào phổi dễ dàng nhưng ít bị giữ lại
- Loại $0.1 - 5\mu\text{m}$ vào phổi dễ dàng và bị giữ lại ở phổi nhiều nhất, chiếm 90% tổng lượng bị giữ lại phổi, nguy hiểm nhất là loại bụi có kích thước $2 - 3\mu\text{m}$
- Loại $5 - 10\mu\text{m}$ vào phổi và bị giữ lại ở phế quản
- Loại $10 - 50\mu\text{m}$ bị giữ lại ở mũi, họng, khí quản, đại phế quản
- Loại $> 50\mu\text{m}$ thường bị giữ lại ở mũi, họng và bị đẩy ra ngoài.

c.Theo tác hại của bụi:

- Bụi trơ là bụi do các chất trơ không gây độc với người và không gây cháy nổ
- Bụi độc: là bụi có độc tính nguy hại đến sức khỏe con người thường là các bụi kim loại như chì, mangan

- Bụi không độc hay bụi gây xơ hóa: chủ yếu gây xơ hóa phổi, tác dụng gây xơ hóa của các hạt bụi tùy thuộc và lượng SiO_2 tự do
- Bụi gây dị ứng là bụi có tính kháng nguyên, khi xâm nhập vào cơ thể gây phản ứng dị ứng, ví dụ bụi bông
- Bụi gây ung thư là bụi chứa các chất gây ung thư, ví dụ bụi amiang
- Bụi nổ là bụi khi nồng độ đủ lớn và có tác nhân sinh nhiệt sẽ gây nổ như bụi than, bụi nhôm...

3. Tác hại:

3.1. Các yếu tố quyết định tác hại: độ phân tán, độ hòa tan và tỉ trọng, hình dáng và độ rắn hạt bụi, tính mang điện, thành phần hóa học, nồng độ bụi

3.2. Tác hại trên cơ quan hô hấp:

➤ Ở đường hô hấp trên;

- Bụi hữu cơ gây xung huyết, tăng bài tiết các chất nhờn, phù thũng.
- Bụi độc gây phù thũng, tăng xuất tiết
- Bụi vô cơ làm niêm mạc dày lên và teo niêm mạc.
- Bụi hóa học gây loét và thủng vách ngăn mũi.

➤ Ở phổi

+ Giữ và đào thải bụi của phổi

- Ở phế quản: bụi có kích thước trên $5\mu\text{m}$ vào đến phế quản bị giữ lại đó và bị các tế bào lông chuyển đẩy ra ngoài.
- Ở phế nang: bụi có kích thước $< 5\mu\text{m}$ vào phế nang, bị các tế bào đại thực bào nuốt, và được đẩy ra phế quản nhờ tế bào lông chuyển đẩy ra ngoài, nhưng đối với bụi độc làm chết đại thực bào thì gây xơ hoá phổi.

➤ Việc đào thải bụi phụ thuộc vào:

Kích thước hạt bụi, thời gian lọc sạch, độ hoà tan: bụi càng dễ hoà tan thì càng nhanh đào thải ra ngoài

➤ Tác hại ở phổi

Phản ứng xơ hoá, khí thũng, biến đổi động mạch, Biến đổi phế quản nhỏ thứ phát

➤ **Các loại bụi gây bệnh bụi phổi :** Bụi silic gây bụi phổi – silic, Bụi amiăng gây bệnh bụi phổi – amiăng, Bệnh bụi phổi do xỉ măng, Bệnh bụi phổi – than, Bệnh bụi phổi - sắt, Bệnh bụi phổi – bông, sợi khoáng nhân tạo gây xơ hóa, ung thư phế quản, bụi thuốc lá gây suy nhược...

➤ Ở các cơ quan khác:

- Bệnh ngoài da: làm khô da, viêm da, loét da...
- Gây chấn thương mắt: kích thích màng tiếp hợp, viêm mi mắt, mộng thịt
- Viêm răng lợi do bụi đường, bột, viêm dạ dày

4. Biện pháp phòng chống tác hại của bụi

a. Biện pháp kỹ thuật công nghệ:

- Thay thế nguyên vật liệu phát sinh bụi bằng nguyên liệu ít hoặc không sinh ra bụi
- Thay thế công nghệ hạn chế phát sinh bụi bằng qui trình ít phát sinh hoặc không gây bụi
- Bảo dưỡng máy móc : Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc định kỳ, sửa chữa rò rỉ, làm ẩm

b. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh:

- Cách ly tại nguồn gồm bao bọc kín nguồn, hút cục bộ; cách ly trước nguồn bằng bộ phận phát sinh bố trí phòng kín, bộ phận phát sinh bụi làm việc thời điểm không tập trung công nhân
- Thông thoáng khí: hút cục bộ, quạt hút, mở cửa sổ

c. Biện pháp phòng hộ cá nhân:

Trang bị đầy đủ mũ, kính mắt, khẩu trang cho công nhân lao động trong môi trường có bụi

d. Biện pháp y tế:

-Giám sát môi trường lao động: đánh giá định tính:bụi gì? tiếp xúc bao lâu? đánh giá định lượng:phân tích nồng độ, thành phần, kích thước hạt bụi

Khám tuyển công nhân, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám sàng lọc phát hiện đối tượng có dấu hiệu bất thường

e. Biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe:

Nâng cao kiến thức về tác hại của bụi , biện pháp bảo vệ và động viên cá nhân biết tự bảo vệ và thanh khiết môi trường

5. Biểu hiện của bệnh phổi silic:

a. Lâm sàng:

***Triệu chứng cơ năng:**

-Khó thở khi gắng sức: lúc đầu là khó thở khi gắng sức, sau đó cả khi nghỉ ngơi

-Ho và khạc đờm

-Khái huyết thường hiếm gặp

-Khạc đờm đen: đờm đen lỏng, không thường xuyên

-Đau ngực: đau vùng đáy phổi

***Triệu chứng thực thể:**

- Toàn thân: mệt mỏi, sút cân, sút cân nhiều gợi ý biến chứng nhiễm khuẩn hay u phổi

- Ran ngáy, ran rít

-Thở nặng thường có suy hô hấp, TDMP

b. Cận lâm sàng:

***Xquang:**

- Là bệnh mạn tính, tiến triển dần dần, khi mới bắt đầu nhu mô thấy điểm lâm tẩm nhỏ như đầu đinh ghim ở giữa phổi, sau đó to hơn, liên kết thành đám mờ. Bệnh kéo dài tổn thương lan rộng 2 phổi, kích thước hạt to lên thành mảng, cơ hoành có thể dày dính co kéo

- Phân loại quốc tế ILO-2000 phim Xquang, theo kích thước có đám mờ nhỏ tròn đều(p,q,r), đám mờ nhỏ không tròn đều(s,t,u), đám mờ lớn loại A,B và C; mật độ đám mờ chia làm 4 phân nhóm chính 3 phân nhóm phụ; vùng tổn thương có 3 vùng trên, giữa và dưới

- Bất thường màng phổi: dày màng phổi, dày mp lan tỏa, canxi hóa mp, bất thường góc sườn hoành

***Chức năng hô hấp:**

- Hội chứng hạn chế xuất hiện khi VC giảm, tỷ số (VC thực tế/VC lý thuyết)x100 dưới 80%

- Hội chứng tắc nghẽn xuất hiện khi FEV1 giảm, VEM giảm, tỷ số Tiffeneau giảm dưới 80%

- Trong bụi phổi silic bao giờ cũng kết hợp hai hội chứng hạn chế và hội chứng tắc nghẽn

* **Khí máu:** đo áp lực riêng phần: PaO₂ giảm, PaCO₂ tăng lên, ý nghĩa đánh giá chức năng phổi

* **Thăm dò chức năng tuần hoàn:** Điện tâm đồ có dày tâm thất phải

6. Chẩn đoán bệnh bụi phổi silic:

6.1. Chẩn đoán xác định:

a. Tiền sử tiếp xúc nghề nghiệp: NLD làm việc trong các nghề nghiệp tiếp xúc nồng độ, số lượng và kích thước hạt, hàm lượng silic tự do vượt quá giới hạn cho phép trong thời gian ít nhất 5 năm(Thời gian ngắn hơn nếu tiếp xúc hàm lượng bụi silic quá cao)

b.Lâm sàng: 3 triệu chứng chính: Khó thở, ho và khạc đờm, đau ngực

c. Cận lâm sàng:

* **Xquang phổi:** dựa vào bộ phim mẫu phân loại quốc tế ILO-2000. Đối với hình ảnh tổn thương hạt silico thể 1p,1q hoặc nhẹ hơn thì phải chụp hai phim cách nhau ít nhất 1 năm và các hạt phải tồn tại ở cả hai phim

***Chức năng hô hấp:**

Hội chứng hạn chế, hội chứng tắc nghẽn, hội chứng hỗn hợp

6.2. Chẩn đoán phân biệt:

Bệnh lao, bệnh Haemosiderosis nội sinh, bệnh sarcoidosis, xơ hóa phổi kẽ tự phát, di căn phổi của một số bệnh ung thư, bệnh tạo keo: xơ cứng bì, viêm khớp dạng thấp, bệnh bụi phổi khác: bụi phổi than, bụi phổi ximăng, bụi phổi talc...

Câu 5: Định nghĩa, phân loại, các yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn trong lao động. Ảnh hưởng của tiếng ồn với cơ thể người lao động. Biểu hiện và chẩn đoán bệnh điếc nghề nghiệp

1. Định nghĩa: Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau, được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, gây cảm giác khó chịu cho người nghe, cản trở con người làm việc hay nghỉ ngơi hay là những âm thanh mà người ta không mong muốn

2. Phân loại:

a. Theo tính chất vật lý:

- Tiếng ồn ổn định: cường độ thay đổi dưới 5 dB trong suốt thời gian có tiếng ồn

- Tiếng ồn không ổn định: có mức thay đổi về cường độ trên 5dB trong suốt thời gian có tiếng ồn. Gồm 3 loại:

 - Tiếng ồn dao động: cường độ âm thanh thay đổi không ngừng theo thời gian.

 - Tiếng ồn ngắt quãng: cường độ âm thanh không liên tục, có những lúc ngắt quãng, cường độ âm thanh giảm xuống một vài lần (thời gian ngắt quãng từ 1s trở lên)

 - Tiếng ồn xung: cường độ âm thanh tăng lên đột ngột trong thời gian 1s trở xuống

b. Theo năng lượng âm:

- Tiếng ồn dải rộng: Năng lượng âm thanh phân bố đều ở tất cả các dải tần số, còn gọi là tiếng ồn trắng

- Tiếng ồn dải hẹp: Năng lượng âm thanh phân bố không đều ở tất cả các dải tần số (mức chênh lệch trên 6dB). Còn gọi là tiếng ồn âm sắc.

3. Các yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn trong lao động:

- Bản chất vật lý của tiếng ồn: tác hại tăng khi tần số càng cao, biên độ sóng âm lớn, tiếng ồn không ổn định, tiếng ồn xung

- Tác dụng phối hợp của tiếng ồn với các yếu tố khác: tác hại tăng khi có thêm nhiệt độ cao, hơi khí độc

- Thời gian tiếp xúc: càng dài càng có hại, thời gian tiếp xúc tối thiểu 3 tháng, VN là 6 tháng

- Tính cảm thụ cá nhân: tùy tính cảm thụ cá nhân, ví dụ người già, trẻ em, phụ nữ, bệnh sẵn ở cơ quan thính giác sẽ dễ bị bệnh hơn

4. Ảnh hưởng đến người lao động:

a. Ảnh hưởng toàn thân:

Xuất hiện đầu tiên là về thần kinh và tim mạch. Các dấu hiệu đầu tiên là: ù tai, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, khả năng về thần kinh giảm xuống, ngủ không ngon, có dấu hiệu hưng phấn cơ quan tiền đình, đau vùng trước tim, đánh trống ngực, huyết áp tối đa và nhịp mạch giảm, sụt cân, gầy yếu, dễ cáu gắt, bức bối, khó chịu.

b. Ảnh hưởng cục bộ

Cơ quan thính giác: liên tục, trong thời gian dài gây ra bệnh điếc nghề nghiệp

- Điếc đối xứng 2 bên.
- Thính lực đồ khuyết chữ V (ở tần số 4000Hz) - cả ở đường xương và đường khí. Tăng theo thời gian tiếp xúc
- Điếc tiếp âm và tổn thương tai trong
- Điếc không hồi phục (không tự tiến triển - ngừng tiếp xúc với tiếng ồn là bệnh không nặng lên, không tiếp tục làm giảm sức nghe)

5. Biểu hiện bệnh điếc nghề nghiệp:

Điếc NN là một vi chấn thương âm do tiếng ồn ở môi trường lao động đạt đến mức gây hại, tác động trong một thời gian dài gây nên những tổn thương không hồi phục ở cơ quan corti và dây thần kinh thính giác ở tai trong

a. Triệu chứng lâm sàng:

-Giai đoạn thích nghi thính giác: có hiện tượng thích nghi thính giác để tránh cho các cơ quan thính giác khỏi bị tổn thương do kích thích quá mạnh của tiếng ồn. Ngưỡng nghe tăng 10-15 dB, trở về ban đầu nhanh sau 2-3 phút

-Giai đoạn mệt mỏi thính giác: Ngưỡng nghe tăng nhiều hơn giai đoạn trước, hồi phục chậm sau 15-30 phút, giảm cảm nhận âm ở tần số 4000 Hz

-Giai đoạn điếc nghề nghiệp: chia làm 3 mức:

+Điếc nghề nghiệp nhẹ: Chỉ giảm sức nghe với tần số âm cao, nhất là ở 4000 Hz. Đo thính lực âm chữ V thính lực lời chưa rõ thương tổn. Biểu hiện có ù tai, mệt mỏi

+Điếc nghề nghiệp trung bình: Giảm sức nghe cả ở tần số cao và tần số trung bình. Đo thính lực âm thể hiện rõ điếc tiếp âm thể đáy: chữ V lõm xuống 10-50dB ở dải tần số 3000-5000dB, đỉnh là 4000Hz. Nghe nói thầm cách 2-3m trở lại

+Điếc nghề nghiệp nặng: Điếc tiếp âm trên toàn thể loa đạo, ngưỡng nghe tăng cả tần số cao, trung bình, thấp. Nghe nói thầm chỉ 1m trở lại

b. Triệu chứng cận lâm sàng:

- Nghiệm pháp mệt mỏi thính lực: Nguyên tắc là xác định ngưỡng nghe ở một tần số(1024dB), cho nghe âm thanh ở tần số đó với cường độ 100dB trong 3 phút, nghỉ 15 giây sau đó xác định lại ngưỡng nghe ở 1024dB. Bình thường khi tăng ngưỡng nghe dưới 5dB, nghi ngờ khi tăng 5-10dB, mệt mỏi thính lực khi tăng trên 10dB

- Đo thính lực sơ bộ: Đo ở 4 dải tần số 500Hz, 1000Hz, 4000Hz, 8000Hz theo đường khí, đo tại phòng cơ sở có âm nền dưới 50dB, nếu phát hiện những người giảm sức nghe ở cường độ trên 30dB ở tần số 1000Hz và trên 60dB ở tần số 4000Hz cần đo thính lực hoàn chỉnh

- **Đo thính lực âm hoàn chỉnh:** đo sức nghe cả đường khí và đường xương ở các dải tần số 500Hz, 1000Hz, 4000Hz, 8000Hz. Phòng đo thính lực âm nề dưới 35dB. Điếc nghề nghiệp thực sự khi giảm sức nghe ở cường độ trên 30dB ở tần số 1000Hz và trên 60dB ở tần số 4000Hz cần đo thính lực hoàn chỉnh

6. Chẩn đoán:

6.1. Chẩn đoán xác định:

a. Yếu tố tiếp xúc

- Người lao động phải làm việc trong môi trường lao động có mức áp suất âm từ 85dB trở lên. Mức áp suất âm cho phép đối với tiếng ồn xung thấp hơn 5 dB.

- Tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:

- 4h, mức âm cho phép 90dBA
- 2h, mức âm cho phép 95dBA
- 1h, mức âm cho phép 100dBA

- Thời gian làm việc ở nơi có tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép phải liên tục, tiếp xúc tối thiểu là 6 tháng.

b. Triệu chứng lâm sàng:

- Tai: màng tai, vòi tai bình thường
- ù tai nghe kém cả hai tai: giai đoạn tiềm tàng nghe kém âm thanh có tần số cao, giai đoạn điếc rõ rệt nghe kém rõ ở cả tần số thấp, giao tiếp khó khăn
- Không có tổn thương tiền đình

c. Cận lâm sàng:

Biểu đồ sức nghe (đo sức nghe hoàn chỉnh bằng đơn âm)

- Đặc trưng của biểu đồ điếc nghề nghiệp:

+Điếc tiếp âm (cả đường khí và đường xương): sức nghe của từng tần số đối với 2 đường có thể chênh nhau 5 - 10 dB

+Điếc đối xứng 2 tai: thiếu hụt sức nghe 2 tai không chênh quá 5%

- Khuyết sức nghe ở tần số 4000Hz (có thể ở tần số 3000 hoặc 6000Hz): Điếc nhẹ khi thiếu hụt sức nghe ở các tần số cao (điếc thể loa đạo đáy). Điếc nặng khi thiếu hụt sức nghe ở cả các tần số thấp (điếc thể toàn loa đạo) trên thính lực đồ khuyết chữ V rõ đỉnh ở 4000Hz tương ứng cường độ âm thanh 50 - 60 dBA, hoặc trong khoảng 3000 - 6000Hz)

- Điếc không hồi phục và không tự tiến triển

6.2. Chẩn đoán phân biệt:

- Điếc tuổi già
- Điếc do CTSN, chất độc, nhiễm khuẩn, do thuốc
- Điếc do chấn thương âm
- Viêm tai: Viêm tai giữa...
- Xốp xơ tai

Câu 6: Định nghĩa, phân loại chất độc trong không khí nơi sản xuất. Đường xâm nhập của chất độc vào cơ thể người lao động. Biện pháp dự phòng ảnh hưởng của chất độc trong lao động

1. Định nghĩa:

Chất độc công nghiệp là chất gặp trong quá trình hoạt động lao động của con người dưới dạng sản phẩm ban đầu, sản phẩm trung gian, sản phẩm phụ và sản phẩm cuối cùng ở trạng thái hơi, khí hoặc lỏng, đồng thời cả dạng bụi, khói hoặc mù. Các chất này tác động lên người lao động trong trường hợp không thực hiện nội qui, qui định về an toàn kỹ thuật và vệ sinh lao động

Chất độc là những chất khi xâm nhập vào cơ thể dù với một lượng nhỏ cũng gây nên các biến đổi sinh lý, sinh hóa, phá vỡ thể cân bằng sinh học, gây rối loạn chức năng sống bình thường dẫn tới trạng thái bệnh lý của cơ quan, hệ thống và toàn bộ cơ thể

Chất độc có trong môi trường lao động và liên quan chặt chẽ với một nghề nghiệp nào đó gọi là chất độc nghề nghiệp, còn bệnh do chất độc nghề nghiệp gây ra gọi là nhiễm độc nghề nghiệp

2. Phân loại chất độc:

a. Phân loại theo trạng thái vật lý: dạng hơi, khí, rắn và lỏng

b. Phân loại theo cấu trúc hóa học: chất vô cơ, chất hữu cơ

c. Phân loại theo tính chất:

*** Chất có tác dụng chung:** gồm chất kích thích(aldehyd), chất gây ngạt(CO , CO_2), cháy gây tê gây mê(etyllen), chất có tác dụng dị ứng(cyanat), chất gây ung thư(amin), chất gây đột biến gen(phóng xạ)

*** Chất có tác dụng hệ thống:** gồm chất tác dụng trên hệ thống thần kinh(clo hữu cơ), tác dụng hệ tạo máu(benzen), độc trên gan, độc trên thận(chì), tác dụng trên cơ quan và mô khác

D . Phân loại theo mức tác dụng sinh học:

***Loại A:** có tiếp xúc với chất độc nhưng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe

***Loại B:** có tiếp xúc với chất độc, có thể gây bệnh nhưng hồi phục được

***Loại C:** có tiếp xúc với chất độc, gây bệnh và không hồi phục được hoặc chết

3. Đường xâm nhập của chất độc vào cơ thể người lao động: Chủ yếu qua 3 đường:

a. Đường hô hấp:

Phổi có diện tích tiếp xúc 90m^2 kèm mạng lưới mao mạch phong phú nên máu qua phổi rất nhanh, tạo điều kiện hấp thu các chất trong không khí. Một số chất hòa tan có thể qua phổi rất nhanh khi vừa ngừng hít vào, ví dụ muối halogen. Những chất khó hòa tan trong nước bị giữ lại thời gian dài gây kích thích, xơ hóa, ung thư. Một số chất khí, hơi chậm tan gây viêm nhiễm, phù phổi, tiếp xúc kéo dài gây viêm mạn tính, xơ phổi

b. Đường da:

-Một chất kết dính trên da có thể gây 4 phản ứng sau: (1) da và các mảng kết hợp của mô bị tổn thương hoặc bị các thể rối loạn khác nhau; (2) chất độc phản

ứng với bề mặt da và gây viêm da sơ phát; (3) chất độc có thể xâm nhập qua da kết hợp với tổ chức pr gây cảm ứng da; (4) chất độc có thể gây xâm nhập qua da đi vào máu và tác động như một chất nội độc tố

- Có 2 đường hấp thu qua da là: qua tế bào da (đường cơ bản), qua tuyến bã và tuyến khác

- Khả năng xâm nhập và phân tán chất độc tăng khi nhiệt độ da tăng lên, chất độc xâm nhập qua da ướt mạnh hơn da khô.

C. Đường tiêu hóa:

Chất độc xâm nhập qua đường tiêu hóa ít hơn hai đường trên do: (1) những chất độc có thể ăn phải ít; (2) tần số và mức độ tiếp xúc với chúng cũng giới hạn; (3) độc tính của các chất độc khi qua đường tiêu hóa thấp hơn vì ít hấp thu vào máu hơn và còn bị tác dụng bởi acid dạ dày, dịch kiềm trong dịch tụy

4. Biện pháp dự phòng ảnh hưởng của chất độc trong lao động:

a. Với các chất đã biết độc tính: Trước sản xuất cần căn cứ vào tiêu chuẩn nồng độ tối đa cho phép mà dùng các biện pháp hạn chế chất độc phát ra dưới mức quy định

b. Chất độc mới chưa rõ độc tính: Dựa vào tính chất lý hóa, đường xâm nhập và thực nghiệm đơn giản để đề ra phương pháp đề phòng sơ bộ. Sau khi biết rõ độc tính mới sẽ đề ra kế hoạch đề phòng toàn diện

c. Khi xảy ra nhiễm độc cấp tính: Cán bộ y tế, an toàn vệ sinh đến ngay nơi xảy ra cấp cứu, nghiên cứu tìm nguyên nhân, đề xuất giải quyết, khai báo theo quy chế của BYT

d. Biện pháp cụ thể:

***Biện pháp kĩ thuật công nghệ:** Thay thế nguyên liệu độc bằng ít độc hơn hoặc không độc, cải tiến dây chuyền công nghệ, đảm bảo vệ sinh thiết kế

***Biện pháp kỹ thuật vệ sinh:** thiết kế hệ thống hút hơi khí độc tại chỗ, thông gió, thoáng khí tốt

***Biện pháp phòng hộ cá nhân:** XD chế độ an toàn lao động, hướng dẫn trang bị kiến thức về độc chất và khả năng tự cứu chữa, cung cấp trang thiết bị phòng hộ cá nhân, mặt nạ, khẩu trang, quần áo bảo hộ

***Biện pháp y tế:** Tuyển chọn người có sức khỏe tốt làm trong ngành có tiếp xúc chất độc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ gồm giám sát môi trường và giám sát tình trạng sức khỏe công nhân, quản lý theo dõi điều trị tốt người bệnh

***Biện pháp quản lý việc bảo quản, sử dụng hóa chất độc công nghiệp:** Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật; phân công rõ ràng giữa các bộ quản lý lĩnh vực và chuyên ngành, hoàn chỉnh thường quy kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất độc; xây dựng quy trình kiểm tra nhập và sử dụng, lấy mẫu, lưu mẫu, giám định; củng cố thiết bị kiểm nghiệm cho thanh kiểm tra; hợp tác quốc tế

***Thực hiện luật vệ sinh an toàn lao động:** theo “nghị định của chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động” ngày 20/01/1995 tại chương II. An toàn lao động, vệ sinh lao động.

Câu 7. Định nghĩa, phân loại hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV). Biểu hiện và chẩn đoán nhiễm độc HCBVTV gốc lân hữu cơ. Biện pháp dự phòng nhiễm độc HCBVTV

1. Định nghĩa: “HCBVTV là các hợp chất tự nhiên hoặc tổng hợp có tác dụng diệt trừ hoặc khống chế các loài sâu hại, bảo vệ mùa màng, nó bao gồm cả chất diệt cỏ và chất kích thích điều hòa tăng trưởng”. Tên gọi: thuốc trừ sâu, hóa chất trừ sâu, thuốc BVTV, HCBVTV

2. Phân loại:

a. Phân loại theo mức độ độc hại: Chủ yếu dựa vào độc tính cấp qua đường tiêu hóa và da đối với chuột để phân biệt giữa các loại HCBVTV độc nhiều hay ít. Theo WHO, 1990 chia ra: Ia là cực độc, Ib là độc tính cao, II. Độc tính vừa, III: độc tính nhẹ

b. Phân loại HCBVTV dựa vào cách tiếp xúc và nguy cơ với các nhóm nhân dân khác nhau, sự ô nhiễm thực phẩm hay nguy cơ đối với môi trường

c. Phân loại HCBVTV theo vật đích: thuốc diệt sâu hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc trừ cỏ dại, thuốc diệt chuột, thuốc diệt ốc hại

d. Phân loại HCBVTV theo cách tác động: chất độc tiếp xúc, chất độc dạ dày, chất độc xông hơi, chất độc ngấm qua rễ cây

e. Phân loại HCBVTV theo cấu tạo hóa học: Thực vật(nicotin), vô cơ(sunfua), hữu cơ(lân hữu cơ)

3. Biểu hiện nhiễm độc hóa chất trừ sâu lân hữu cơ:

- **Hội chứng Muscarin** (hội chứng cường phó giao cảm) : buồn nôn, xanh xao, đổ mồ hôi, chảy nước mắt, ứa nước bọt, chuột rút ở bụng, nôn, co đồng tử, nhịp tim chậm, HA giảm, tiết dịch kèm co thắt phế quản dẫn tới khó thở dạng hen...

- **Hội chứng Nicotin** (hội chứng rối loạn thần kinh vận động): Co giật và co cứng cơ, chuột rút, liệt cơ và nhanh chóng đến cơ hô hấp, nhịp tim nhanh, tăng HA

- **Hội chứng thần kinh trung ương** (hội chứng thần kinh cao cấp): Nhức đầu, khó chịu, say say, rối loạn giấc ngủ (mất ngủ hoặc ngủ li bì)

- **Các mức độ nhiễm độc HCBVTV - lân hữu cơ:**

- **Thể nhẹ (thể co đồng tử):**

Đồng tử co nhỏ, buồn nôn, đau bụng

- **Thể vừa (thể co thắt phế quản):**

Đồng tử co nhỏ hơn, nôn, ỉa lỏng, bắt đầu co thắt phế quản, khó thở

- **Thể nặng (thể co giật và liệt):**

Đồng tử co nhỏ = đầu đinh ghim, vật vã, hôn mê, ỉa đái dầm dề, mồ hôi toát nhiều, dẫn đến tử vong

4. Chẩn đoán:

- **Yếu tố tiếp xúc:** nghề nghiệp, thời gian tiếp xúc, tình trạng ô nhiễm môi trường lao động

- **Triệu chứng lâm sàng:** Hội chứng Muscarin và Nicotin đối với nhiễm độc cấp tính. Với nhiễm độc mạn tính: khó khăn do triệu chứng chủ quan là chính.

- **Triệu chứng cận lâm sàng**

- Định lượng hoạt tính ChE trong máu, cần làm sớm vì sự phục hồi ChE thường rất nhanh: Thể nhẹ: giảm 30%, thể vừa: giảm 50%, thể nặng: giảm 70%

- Định lượng Paranitrophenol trong nước tiểu 24h: BT $\leq$ 0,4 mg/l NT 24h

- Xét nghiệm máu: Giảm hồng cầu, thay đổi công thức bạch cầu, bạch cầu trung tính giảm

- Điện tâm đồ: giảm nhịp tim, rối loạn dẫn truyền

- Điện não đồ: sóng biên độ thấp, xuất hiện sóng delta, tiếp theo là giảm hoạt tính điều trị - sinh học

5. Biện pháp dự phòng nhiễm độc HCBVTV:

5.1. Luật pháp và biện pháp quản lý:

- Kiểm tra, kiểm duyệt các loại HCBVTV được sản xuất, gia công, đăng ký và xuất nhập khẩu. Thu hồi các loại thuốc không có trong danh mục quy định

- Thực hiện các biện pháp hành chính nghiêm khắc với những người buôn bán và sử dụng HCBVTV có hại

- Cửa hàng bán HCBVTV phải có giấy phép hành nghề

5.2. Biện pháp kỹ thuật công nghệ

- Hạn chế tối đa việc sử dụng HCBVTV

- Chỉ sử dụng các HCBVTV trong danh mục của nhà nước

- Khuyến khích nông dân sử dụng các HCBVTV có nguồn gốc sinh học

5.3. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh:

a. Cách bảo quản

- HCBVTV phải được bảo quản trong chai lọ, bao gói kín, có nhãn mác rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định

- Để ở nơi riêng biệt, không để ở nhà bếp, chân giường

- HCBVTV để nơi khô ráo, thoáng mát, không có ánh sáng mặt trời

- Không để chung với thực phẩm, nước uống cho người và động vật.

- Để xa tầm tay trẻ em, có khóa cẩn thận

b. Cách sử dụng

- Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn; sử dụng đúng liều lượng và nồng độ

- Chuẩn bị và kiểm tra dụng cụ đựng và bình phun
- Chọn phương pháp phun, rắc thuốc thích hợp đạt hiệu quả cao. Sau khi pha xong phải phun ngay, phun xuôi chiều gió
- Phun tốt nhất vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, không phun lúc nắng hoặc mưa
- Vỏ thuốc dùng xong phải bỏ vào nơi quy định, không đốt bỏ hoặc bỏ bừa bãi để trẻ em nhặt được
- Thời gian từ lần phun cuối đến lúc thu hoạch phải đúng quy định

5.4. Biện pháp phòng hộ cá nhân:

- Sử dụng quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, ủng hoặc kính, mặt nạ khi làm việc. Không được mang các trang thiết bị này về nhà. Giặt cọ rửa 1 tuần/ 1 lần
- Tắm rửa ngay sau khi lao động
- Không ăn uống, hút thuốc khi lao động
- Người ốm, có mụn nhọt, PNCT, cho con bú, người say rượu bia không được pha, phun thuốc
- Sau khi phun thuốc, cần phải nghỉ ngơi, nước uống đường và ăn cháo đậu xanh để giải độc và phục hồi cơ thể

5.5. Biện pháp y tế:

***Giám sát môi trường:** Đo đạc môi trường, khảo sát tình trạng ô nhiễm tại môi trường lao động

***Giám sát sinh học:**

- Khám tuyển: Người tuyển vào làm nghề tiếp xúc HCBVTV phải là người có sức khỏe tốt (loại I hoặc II). Không tuyển người dưới 18 hoặc trên 40 tuổi, nghiện rượu, PNCT hoặc đang cho con bú, người có bệnh tâm - thần kinh hoặc bệnh mạn tính

- Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/ lần, có đo ChE

5.6. Biện pháp truyền thông GDSK: giáo dục tuyên truyền cho người sử dụng về độc tính của HCBVTV, việc sử dụng bảo hộ lao động, các dấu hiệu nhiễm độc sớm ...

Câu 8: Yếu tố căn nguyên. Đường lan truyền. biểu hiện, chẩn đoán và dự phòng bệnh lao người nghề nghiệp:

1. **Yếu tố căn nguyên:** do trực khuẩn Koch (do nhà vi trùng học người Đức Robert Koch phát hiện năm 1882 và gọi tắt là BK). Đây là một loại trực khuẩn hình que, sinh sản nhanh và bền vững. (chủng Mycobacteria tuberculosis). Trực khuẩn lao có thể sống vài tuần trong không khí và nước, nhưng khi bệnh nhân nhổ đờm xuống đất ẩm và nơi tối trực khuẩn lao tồn tại đến 2-3 tháng
2. **Đường lan truyền:** Đường lây chủ yếu là qua đường hít thở (trực khuẩn có trong không khí do người bệnh khạc nhổ, ho, hắt hơi); Khi nói chuyện trực tiếp với người bệnh

3. Biểu hiện:

a.Lâm sàng:

- Ho khốc khắc kéo dài, có khi khạc ra đờm hoặc trong đờm lẫn máu.
- Cảm giác mệt mỏi toàn thân, chán ăn, sụt cân trong những tháng đầu.
- Cứ về chiều lại hơi bị sốt, theo dõi thân nhiệt thấy sáng và chiều cách nhau khoảng nửa độ, ví dụ sáng 37°C, chiều 37,5°C kéo dài nhiều ngày.
- Có trường hợp cảm thấy khó thở, tức ngực, có khi ho ra máu.
- Nếu thấy ho khạc kéo dài trên ba tuần, uống thuốc ho thông thường không khỏi, kèm thêm mỗi một hoặc sốt nhẹ về chiều thì phải đi khám bệnh và làm xét nghiệm đờm tại bệnh viện.

b.Cận lâm sàng:

*Mantoux, BCG

*Soi đờm tìm BK

*Chiếu hoặc chụp X-quang phổi

*Đo chức năng hô hấp

*Xét nghiệm đờm tìm BK là tiêu chuẩn quan trọng để điều trị sớm, tránh được lây lan sang những người xung quanh.

***Xquang:**

- Đám mờ không đều ở vùng đỉnh hoặc vùng dưới xương đòn
- Hình hang: Có thể một hoặc nhiều hang (lao hang).
- Những nốt, chấm mờ nhỏ, <1mm lan toả cả hai phổi (lao kê).
- Bóng mờ đặc tròn hoặc bầu dục ở góc ngoài hạ đòn
- Bóng mờ rón phổi trung thất do hạch lympho sưng to.
- Nốt to nhỏ khác nhau đường kính 3 – 10mm đậm độ không đều, gặp ở hạ đòn và đỉnh phổi một hoặc hai bên (lao nốt).
- Đám mờ hình thùy phổi (tam giác) có thể ở bất kỳ vị trí nào, thường thấy ở thùy trên và thùy giữa.

4. Chẩn đoán:

a. Điều kiện tiếp xúc: Người lao động có tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn lao người trong môi trường làm việc

b. Triệu chứng lâm sàng:

- Sốt nhẹ chu kỳ. Sốt về chiều tối. Ra mồ hôi
- Chán ăn, gầy yếu, sút cân, suy giảm sức khỏe
- Ho khan, có đờm. Ho ra máu
- Đau ngực, khó thở, cảm giác chèn ép ngực
- Hội chứng 3 giảm: RRPN giảm, Rung thanh giảm, Gõ đục
- Ran ẩm, tiếng thổi hàng, chọc dò: nước màu vàng chanh
- Các thể lao khác: lao xương (đau, hạn chế, biến dạng), hạch (sưng, bã đậu), da (u), tinh hoàn (to, nước trong mào tinh hoàn)

c. Cận lâm sàng:

- BCG (+)
- XN đờm BK (+)
- X quang hình ảnh Lao phổi, màng phổi, X quang xương khớp (lao xương)
- Sinh thiết hạch: hình ảnh hang lao, bã đậu
- Phản ứng Mantoux (+)

5. Biện pháp dự phòng:

a. Biện pháp trang bị phòng hộ cá nhân

- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc lao phổi
- Vệ sinh tay trước và sau tiếp xúc người bệnh lao, dịch tiết...
- Mang găng tay đối với nhân viên y tế khi tiếp xúc dịch tiết, thăm khám
- Thải bỏ một lần sau khi sử dụng, để đúng nơi quy định các phương tiện phòng hộ cá nhân khi đã hoàn thành thao tác kỹ thuật, chăm sóc...

b. Biện pháp y tế

- Nhân viên y tế phải được khám sức khỏe và đủ điều kiện không mắc các bệnh hô hấp, bệnh truyền nhiễm mới được tuyển vào công tác, nhất là những khoa, phòng thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi

- Khám sức khỏe định kì hàng năm
- Những cá nhân có các dấu hiệu nghi bị nhiễm lao nghề nghiệp phải được khám phát hiện sớm để điều trị kịp thời

c. Biện pháp truyền thông GDSK

Nhân viên y tế, nhất là thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi được biết tác hại của bệnh lao, đường lây truyền, các biểu hiện của bệnh lao và các phòng chống

Câu 9. Yếu tố căn nguyên. Đường lan truyền. biểu hiện, chẩn đoán và dự phòng tai nạn rủi ro do nhiễm HIV nghề nghiệp. Nêu các bước xử trí sau phơi nhiễm với HIV nghề nghiệp:

1.Yếu tố căn nguyên: Vi rút HIV (Human Insuffisance Virus) trong quá trình lao động

2.Đường lan truyền: là đường máu, do các vật sắc nhọn(có dính máu- dịch thể nguy hiểm của người nhiễm)xuyên qua da.Những vật sắc nhọn này rất đa dạng từ kim tiêm, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa, ống nghiệm vỡ...Gặp ở nghề, công việc như nhân viên y tế; quản giáo, giám thị trại giam, công an, nghề, công việc khác tiếp xúc với vi rút HIV

3.Biểu hiện: Diễn biến tự nhiên của nhiễm HIV qua các giai đoạn chính sau đây:

3.1.Giai đoạn sơ nhiễm:

Chỉ có 20-50% có biểu hiện lâm sàng với các triệu chứng giống như bệnh cảnh nhiễm các virus khác, biểu hiện:

a.Lâm sàng:

- Hội chứng giả bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng hoặc giả cúm: sốt $38-40^{\circ}\text{C}$ hoặc sốt nhẹ thất thường, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức mình mẩy toàn thân

- Sưng hạch ở một số nơi như cổ, nách
- Phát ban dạng sởi hoặc sẩn ngứa trên da
- Một số trường hợp có biểu hiện viêm màng não nước trong
- Nôn, buồn nôn, tiêu chảy
- Hiếm gặp: gan lách to, viêm não-màng não nước trong tăng lympho, loét sinh dục...

Giai đoạn này triệu chứng tự hết sau vài ngày hoặc vài tuần, giai đoạn này lây nhiễm rất cao

b. Xét nghiệm:

- Bạch cầu đơn nhân tăng
- AST, ALT tăng vừa
- Chọc tủy sống có VMN nước trong
- Các thay đổi trên hết sau 7-10 ngày
- Làm các xét nghiệm kháng nguyên xét nghiệm HIV, nồng độ virus trong máu nếu có điều kiện

3.2.Giai đoạn nhiễm không triệu chứng:

Giai đoạn này kéo dài 5-20 năm hoặc lâu hơn, thường có 4 xu hướng phát triển:

*Hoặc trở thành người mang HIV kéo dài nhiều năm nhưng khỏe mạnh nếu người nhiễm quyết tâm thay đổi hành vi, luyện tập, sinh hoạt hợp lý

*Hoặc HIV diễn biến tự nhiên, trở thành bệnh nhân AIDS trong 5-7 năm

*Hoặc diễn biến nhanh thành AIDS trong 1-2 năm nếu người bệnh tiếp tục hành vi nguy cơ của họ

*Hoặc có duy nhất biểu hiện hạch toàn thân dai dẳng

3.3.Giai đoạn có triệu chứng:

- Sút cân thường gặp, thường sút <10% trọng lượng cơ thể không lý do
- Sốt kéo dài >38⁰C không có nguyên nhân
- Da niêm mạc: sản ngứa,zona, nấm miệng, viêm miệng hoặc loét miệng tái diễn...
- Ho dai dẳng kéo dài, tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên nhân, lao phổi, nhiễm trùng đường hô hấp tái diễn

3.4.Giai đoạn AIDS:

Biểu hiện nhiễm trùng cơ hội và các khối u:

- HC suy mòn: sút cân > 10% trọng lượng cơ thể, sốt kéo dài trên 1 tháng, tiêu chảy kéo dài > 1 tháng
- Toxoplasma não, nấm thực quản, lao ngoài phổi, kaposi sarcoma, bệnh lý não do HIV, các bệnh lý khối u lympho...

4.Chẩn đoán:

4.1.Điều kiện tiếp xúc: Có tiếp xúc với máu, dịch có nhiễm virus HIV của người bệnh

4.2.Biểu hiện lâm sàng: Có hoặc chưa có các biểu hiện hội chứng suy giảm miễn dịch và nhiễm trùng cơ hội như lao,viêm phổi, sốt kéo dài, rối loạn tiêu hóa.

4.3. Cận lâm sàng:

- Có kết quả xét nghiệm HIV theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;
- Xét nghiệm ELISA xác định anti - HCV, kết quả xét nghiệm HIV trong vòng 72 giờ sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp: âm tính (-);
- Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong các thời điểm 01 tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính (+);
- (*) Trong trường hợp người lao động có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì không cần có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp và kết quả xét nghiệm HIV trong vòng 72 giờ sau tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
- Trong trường hợp người lao động có Giấy chứng nhận bị nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì không cần có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp và kết quả xét nghiệm HIV trong vòng 72 giờ sau tai nạn rủi ro nghề nghiệp và các thời điểm 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng sau tai nạn rủi ro nghề nghiệp

5.Dự phòng tai nạn rủi ro do nhiễm HIV nghề nghiệp:

a.Biện pháp phòng hộ cá nhân:

- Đeo găng tay khi thăm khám người bệnh
- Sử dụng găng, vật dụng y tế 1 lần sau tiếp xúc người bệnh

-Phòng hộ cá nhân bằng đeo kính nếu tiếp xúc dịch tiết bắn ra có nguy cơ phơi nhiễm HIV...

b.Biện pháp y tế:

-Khám tuyến phát hiện những trường hợp mắc bệnh

-Khám sức khỏe người lao động định kỳ, phát hiện trường hợp nhiễm HIV do rủi ro nghề nghiệp để xử trí kịp thời

c.Biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm: Dự phòng sau phơi nhiễm bằng AZT, 3TC...

d.Biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe:

Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người lao động biết kiến thức HIV/AIDS, yếu tố nguy cơ lây nhiễm, biện pháp phòng tránh...

6.Các bước xử trí sau phơi nhiễm với HIV nghề nghiệp(7 bước):

6.1.Bước 1: xử lý vết thương tại chỗ:

a.Vết thương da chảy máu:

-Xối ngay dưới vòi nước

-Để máu tự chảy trong một thời gian ngắn

-Rửa kỹ bằng xà phòng+nước sạch; sát khuẩn bằng Dakin,Javel, cồn 70⁰ thời gian 5 phút

b.Phơi nhiễm qua niêm mạc mắt:

Rửa mắt bằng nước cất hoặc dung dịch nước muối đẳng trương liên tục trong 5 phút

c.Phơi nhiễm qua miệng mũi:

Rửa nhỏ mũi bằng nước cất hoặc dung dịch muối đẳng trương, xúc miệng bằng muối đẳng trương nhiều lần

6.2.Bước 2: Lập hồ sơ phơi nhiễm:

-Ngày giờ xảy ra phơi nhiễm

-Thông tin chi tiết về công việc, hoàn cảnh, loại dụng cụ gây phơi nhiễm

-Thông tin chi tiết về số lượng máu, độ nông sâu, độ rộng hẹp...

-Thông tin chi tiết về nguồn gây phơi nhiễm: HBV, HCV, HIV

-Thông tin chi tiết về người bị phơi nhiễm: tiêm phòng vắc xin

-Thông tin chi tiết về tư vấn, theo dõi, điều trị, dự phòng sau phơi nhiễm

6.3.Bước 3: Đánh giá mức độ nguy cơ phơi nhiễm:

a.Không có nguy cơ: máu và chất dịch vào cùng da lành

b.Nguy cơ thấp:

-Tổn thương da xây xước nông, không hoặc chảy máu ít

-Máu và chất dịch bắn vào niêm mạc không bị tổn thương viêm loét

c.Nguy cơ cao:

-Tổn thương qua da sâu, chảy nhiều máu do kim tiêm cỡ to

-Tổn thương qua da sâu, rộng chảy máu nhiều do dao mổ hoặc các ống nghiệm chứa máu và chất dịch bị vỡ đâm phải

-Máu và chất dịch bắn vào các vùng da, niêm mạc bị tổn thương viêm loét rộng từ trước

6.4.Bước 4:Đánh giá nguồn gây phơi nhiễm:

-Viêm gan B, viêm gan C, HIV

-Nguy cơ lây sau khi bị kim đâm đối với: HBV 30%, HCV 3%,HIV 0,3%

6.5.Bước 5: xác định tình trạng nhiễm HIV của người bị phơi nhiễm:

- Nếu âm tính : tiếp tục điều trị dự phòng
- Nếu dương tính: đã nhiễm từ trước. Làm đầy đủ các XN cần thiết và theo dõi điều trị giống như những người nhiễm HIV/AIDS khác.

6.6.Bước 6: Tư vấn cho người bị phơi nhiễm:

- Các thông tin cơ bản về lây truyền HIV, HBV và HCV
- Khả năng lây truyền HIV cho người khác
- Khả năng bảo vệ của thuốc ARV
- Tác dụng phụ của thuốc ARV
- Tính bí mật của xét nghiệm theo dõi chuyển đổi huyết thanh với HIV
- Tuân thủ điều trị HIV
- Không hiến máu hoặc phủ tạng

6.7.Bước 7: Điều trị dự phòng:

Cơ sở điều trị dự phòng sau phơi nhiễm:

- Hệ thống miễn dịch của cơ thể còn nguyên vẹn
- HIV chưa có đủ thời gian để tái tổ hợp vào AND của tế bào để gây nhiễm trùng toàn thể và đi tới nơi ẩn náu
- Sự ngăn chặn sinh sản virus mới của các thuốc ARV kết hợp với hệ miễn dịch còn nguyên vẹn của cơ thể đã ngăn chặn được nhiễm trùng toàn thể
- Điều trị dự phòng bằng ARV, 3TC... theo nguyên tắc, phác đồ

Câu 10: Tai nạn lao động: Nguy cơ gây tai nạn lao động. Biện pháp dự phòng tai nạn trong lao động

1. Nguy cơ tai nạn lao động do:

a.Nguy cơ do máy móc lao động

- + máy công nghiệp
- + máy nông nghiệp

b.Nguy cơ do môi trường lao động

- + cháy nổ
- + hóa chất
- + điện giật
- + trơn trượt
- + ngã cao
- + môi trường lao động

c.Nguy cơ do chính người lao động

- + tuổi , giới
- + tình trạng sức khỏe
- + kinh nghiệm

d.Nguy cơ từ các ngành nghề lao động

- + giao thông vận tải
- + điện dân dụng
- + xây dựng
- + lao động thủ công
- + lao động nông lâm ngư nghiệp
- + khai thác mỏ, du lịch, luyện kim

2. Các yếu tố nguy cơ tai nạn lao động:

2.1.Tiếng ồn

Ở những nơi có tiếng ồn lớn che lấp các tín hiệu báo động, khó nghe các chỉ dẫn, làm mất tập trung và những liên hệ do công việc, gây ra căng thẳng liên tục, mệt mỏi. Ngoài ra, bản thân tiếng ồn lớn (trên 130dBA) có thể gây tai nạn do gây tổn thương màng nhĩ.

2.2.Nhiệt và vi khí hậu xấu

- Nhiệt độ cao và vi khí hậu xấu có thể gây say nóng, co giật do nhiệt, mệt mỏi do nhiệt...
- Nhiệt độ cao, cháy có thể gây bỏng nhiệt ở nhiều mức độ khác nhau
- Các nguy cơ do nhiệt có thể gặp ở các lò công nghiệp

2.3.Bức xạ

- Bức xạ ion hóa: Các tia đồng vị phóng xạ, tia X, tia vũ trụ thường do các cơ sở sử dụng năng lượng hạt nhân trong y tế, công nghiệp năng lượng.
- Bức xạ không ion hóa: Bức xạ Radio, tia cực tím, tia hồng ngoại, laser.

2.4.Chiếu sáng

- Không nhìn rõ màu sắc, tín hiệu an toàn
- Lấp lóe, chói mắt, hoặc không đủ sáng gây vấp ngã, va đập các bộ phận chuyển động của máy

2.5. Máy móc công nghiệp và các thiết bị khác

- Áp lực cao (nồi hơi)
- Các chi tiết chuyển động (máy ép, đập ...)
- Di động (cần trục, xe nâng...)
- Nhiệt cao (lò công nghiệp)
- Máy chạy bằng điện
- Giàn giáo các loại
- Thang máy, cầu thang tự động, sàn công tác di động

2.6. Các nguy cơ do dòng điện

- Điện giật
- Bỏng và gây cháy
- Tử vong do điện

2.7. Nguy cơ do nâng vật bằng tay

- Nâng, hạ các vật nặng
- Mang, vác, đẩy, kéo, lăn, trượt các vật nặng
- Điều khiển đòn bẩy và các dụng cụ cơ khí khác nhau như búa, kìm lớn, cuốc...

- Duy trì 1 tư thế không cân bằng để làm việc

2.8. Nguy cơ trượt ngã

- Trơn, trượt ngã:
- Độ nghiêng $\leq 4:1$
- Độ vươn $< 1\text{m}$ so với điểm đáp
- Không đứng quá 3 bậc so với đỉnh thang

2.9. Nguy cơ do hóa chất

Hóa chất trong công nghiệp có các dạng: khí, lỏng, rắn, khói bụi dạng sợi và hơi

Gây nhiễm độc cấp tính, mạn tính, gây nổ, cháy, gây bỏng hóa chất

2.10. Các nguy cơ sinh học

- Làm việc với động vật: chăn nuôi, thú ý, xiếc... có thể lây bệnh, bị cắn, bị đốt, bị đá...

- Làm việc với người bệnh HIV/AIDS

2.11. Các nguy cơ do vấn đề tâm lý xã hội trong lao động

- Buồn chán (khi làm công việc đơn điệu, đơn giản)
- Không kiểm soát nổi công việc (gánh nặng lớn, thời gian ngắn)
- Làm việc với người mệt mỏi hoặc hay gây gổ
- Làm đêm, làm ca kíp liên tục
- Quan hệ ngang và dọc trong lao động kém
- Sợ mất việc, khó thăng tiến
- Trách nhiệm cao nhưng quyền hạn thấp

- Thay đổi công nghệ, thiếu hiểu biết công việc.

2.12. Các nguy cơ không gian hạn hẹp

• Ở những nơi làm việc có không gian hạn hẹp như: các thùng chứa, xe téc, nồi hơi, hoặc các rãnh đào, các đường ống cống ngầm, hầm lò, đường hầm, các boong tàu.

- Có thể gặp ở các nơi sau: Lò mổ, nhà máy đóng chai...
- Tai nạn do không gian hẹp gồm có: Ngạt do thiếu dưỡng khí, ô nhiễm (bụi, CO₂, CO, SO₂...) gây nhiễm độc, điện giật, nguy cơ cháy nổ do hỗn hợp khí

2.13. Các nguy cơ do yếu tố thời gian

• Thời điểm xảy ra TNLĐ trong ngày, tuần lao động: thường xảy ra vào cuối ca lao động, nhất là ca chiều và ca đêm; trong tuần thường xảy ra vào những ngày cuối tuần, nghỉ lễ

- Tuổi đời và tuổi nghề: Đa số TNLĐ xảy ra ở tuổi 18 - 25 (chiếm 70%) hoặc có 1 đến 3 năm tuổi nghề

3. Biện pháp dự phòng tai nạn trong lao động:

3.1. Thực hiện dự phòng 3 cấp tốt:

-**Dự phòng cấp 1:** Dự phòng không để tai nạn lao động xảy ra

-**Dự phòng cấp 2:** Phát hiện sớm, khi tai nạn lao động xảy ra xử trí kịp thời, không nặng thêm

-**Dự phòng cấp 3:** Dự phòng biến chứng, phục hồi chức năng

3.2. Phát hiện các nguy cơ và tìm hiểu các nguyên nhân

3.3. Thực hành an toàn lao động:

a. Với các máy móc và các thiết bị công nghiệp:

-Bảo vệ trước các tình huống bất ngờ trong lao động

-Không gây ô nhiễm môi trường

-Không tạo ra tiếp xúc quá nóng hoặc quá lạnh

-Có thiết bị chống điện giật

-Ngăn ngừa mọi tiếp xúc nguy hiểm trong lúc là việc

-Bảo đảm các mức độ giới hạn cho phép của tác hại nghề nghiệp

b. Kiểm soát hoạt động máy móc:

-Dùng bảng kiểm phát hiện: sự ngừng trệ có phải máy móc? Khâu cấp nguyên liệu, thải ra có rục rạc? tình trạng máy móc, quy trình sx có bình thường?

-Sau khi kiểm tra sẽ xử lý theo nguyên tắc: loại bỏ hoặc thay thế độ hại hoặc các sự nguy hiểm của máy móc hoặc dây chuyền, che chắn xung quanh nguồn độc hại, tăng cường trang bị phòng hộ cá nhân cho công nhân

3.4. Truyền thông giáo dục sức khỏe: truyền thông cho người lao động biết nguy cơ, tác hại, biện pháp phòng tránh tai nạn lao động...